

وصف البرنامج الأكاديمي

اسم الجامعة: الجامعة المستنصرية

الكلية: كلية العلوم

القسم العلمي: قسم علوم الرياضيات

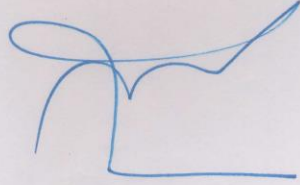
اسم البرنامج الأكاديمي أو المهني: الاداء الجامعي

اسم الشهادة النهائية: بكالوريوس في علوم الرياضيات

النظام الدراسي: فصلي

تاريخ اعداد الوصف: 25/3/2024

تاريخ ملء الملف: 25/3/2024



التوقيع:

اسم المعاون العلمي: ا.د. عيسى طالب كاظم

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٨



التوقيع:

اسم رئيس القسم: د. باقر جبار جبار

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٨

دقق الملف من قبل

شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي

اسم مدير شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي: د. محمد جبار جبار

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٨

التوقيع:



وصف البرنامج الأكاديمي للعام الدراسي 2023-2024

يوفر وصف البرنامج الأكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً لأهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناتاً عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

1. المؤسسة التعليمية	الجامعة المستنصرية – كلية العلوم
2. القسم العلمي / المركز	قسم علوم الرياضيات
3. اسم البرنامج الأكاديمي او المهني	الاداء الجامعي
4. اسم الشهادة النهائية	البكالوريوس
5. النظام الدراسي : سنوي / مقررات / أخرى	فصلي
6. برنامج الاعتماد المعتمد	
7. المؤثرات الخارجية الأخرى	تأخر القبول للمرحلة الدراسية الاولى
8. تاريخ إعداد الوصف	2024 - 3 - 25
9. اهداف البرنامج الأكاديمي	
1- اعداد طلبة مؤهلين بالمعارف والمهارات المهنية في مجال علوم الرياضيات من خلال مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية بما يلبي الحاجات المستجدة لسوق العمل.	
2- تزويد الطلبة باخر التطورات العلمية ومواكبة مسيرتها في العلاقة بين علم الرياضيات والعلوم الاخرى واستخدام هذه العلاقة وتسخيرها في خدمة المجتمع وتطوره.	
3- استعمال وسائل التدريس الحديثة والتطورة بما يضمن نوعية افضل في التعليم وتميزا في مستوى الطلاب.	
4- المعرفة الشاملة بالعلوم والمبادئ الاساسية المرتبطة بعلوم الرياضيات.	
5- تمكين الطلبة من التعرف على ادوات البحث العلمي والعمل على توظيفها ميدان الدراسة وميدان العمل.	
6- المواءمة بين الاتجاهات النظرية والواقع القانوني المهني.	
7- تهيئة وتاهيل الطلبة لمتابعة الدراسة في الدراسات العليا من خلال تطوير المهارات الفكرية والعلمية والبحثية لديهم.	
8- اكتساب المعارف والمهارات الرياضية والاحصائية المناسبة.	

9. رؤية البرنامج

يسعى قسم الرياضيات في كلية العلوم – الجامعة المستنصرية إلى إعداد وتطوير الكوادر العلمية المتخصصة في العلوم الرياضية، بحيث يصبح القسم منظومة أكاديمية رائدة ومتميزة لإعداد الطلبة لسوق العمل وتنمية قدراتهم على التفاعل والتواصل مع الآخرين من خلال إبراز أهمية وجمال الرياضيات.

10. رسالة البرنامج

إن الهدف الرئيسي من رسالة قسم الرياضيات هو العمل المستمر لتحقيق أهداف القسم من خلال تحقيق المهام الأساسية التالية:

1. توفير بيئة تعليمية ممتازة للطلبة وتنقيفهم بالمعرفة وإعدادهم للمسؤوليات في المجتمع والبحث عن الطاقات المتميزة للطلبة وتشجيعها.
2. تفعيل البحث العلمي من خلال إشراك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في إعداد المناقشات العلمية والمؤتمرات والبحوث الرياضية ونشر المعرفة.
3. المساهمة الفعالة مع العلوم الأخرى في تنمية المجتمع المحلي باستخدام التطبيقات الرياضية لمعالجة المشاكل التي تواجه هذا المجتمع.
4. المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية والدورات التطويرية داخل وخارج العراق لرفع كفاءة العاملين ومواكبة التطور.

11. هدف البرنامج

1. تنمية قدرة الطالب على التفكير المجرد المبني على اسس علمية (تحليل واستدلال) وتوسيع افاقه وتشجيعه على التفكير الموضوعي لحل اي مشكلة تواجهه في الحياة العلمية والاجتماعية حيث ان الرياضيات تهتم دائما بمناقشة كل الاحتمالات الممكنة لحل المشاكل المختلفة.
2. تحفيز اهتمام الطالب باهمية الرياضيات وتطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة العلمية من خلال ابراز جوانبها الابداعية وعلاقتها الوثيقة بالعلوم الاخرى.
3. تزويد الطالب بقاعدة علمية رصينة من المعلومات تمكنه من مواصلة دراساته العليا ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الرياضيات.

12. خطة الدراسة

رمز البرنامج	بكالوريوس-رياضيات	ECTS	240
المدة	4 مستويات، 8 فصول دراسية	طرق الحضور	دوام كامل
الجائزة المؤسسة	الجامعة المستنصرية	المكان	بغداد، العراق
اعتماد البرنامج	لا يوجد		
التدريب الصيفي	التدريب الصيفي مطلوب		

13. مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ - الاهداف المعرفية

- 1- التعرف والفهم للمفاهيم الرياضية الاساسية.
- 2- اكتساب القدرة على حل المسائل الرياضية وتبرير خطوات الحل بشكل منطقي.
- 3- اكتساب القدرة على اختيار وتطبيق الطرائق الرياضية الملائمة لحل المسائل.
- 4- التعرف والفهم للمفاهيم الاساسية في التفاضل والتكامل.
- 5- تمكين الطلبة من حساب نهايات مسائل متنوعة جبرية وبيانية.
- 6- التعرف والفهم للطلبة على المفاهيم الاساسية في موضوع المعادلات التفاضلية العادية.
- 7- القدرة على تصنيف المعادلات التفاضلية من حيث الرتبة والنوع.
- 8- اكتساب التمكن من حساب جبر المصفوفات.
- 9- القدرة على حل بعض المعادلات التفاضلية الجزئية.
- 10- التعرف والفهم على حساب القيم الذاتية والمتجهات الذاتية.
- 11- التعرف على اهمية النظريات والقوانين الرياضية في الحياة العملية.
- 12- الالمام بالمفاهيم التبولوجية.
- 13- تطبيق بعض الطرق لحل بعض المعادلات التفاضلية الجزئية من الدرجة الاولى.
- 14- التطبيق العملي باستخدام حزمة البرامج الاحصائية والرياضية مثل SPSS, Minitab Excell, Matlab وغيرها.

ب - الاهداف المهاراتية

- 1- اكتساب المعرفة والقدرة على تحديد مصادرها بالطرق العلمية.
 - 2- القدرة على التحليل الموضوعي من خلال جمع البيانات وتنظيمها واستخلاص النتائج.
 - 3- تمكين الطلبة من اكتساب مهارات البحث العلمي والعمل بها في نقل وعرض المعلومات الرياضية.
 - 4- تمكين الطلبة من مهارات التقنيات الحديثة في الاتصالات والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية.
 - 5- القدرة على استخدام امكانيات الحاسوب والوسائط التكنولوجية الحديثة في التواصل والاطلاع والبحث عن المعلومات.
 - 6- تمكين الطلبة من القدرة على اتباع المنهج العلمي في التفكير وطرق الاستدلال.
 - 7- اكساب الطلبة مهارات التدريس التي تمكنهم من الممارسة المهنية في مجال تخصصهم.
 - 8- تمكين الطلبة من تعلم مهارات الحوار والنقاش والاستماع للآخرين وتقبل آراءهم.
 - 9- تمكين الطلبة من اكتساب مهارات التعلم الذاتي لاكتساب معلومات ومهارات ومعارف جديدة.
 - 10- تزويد الطلبة بمهارات قراءة وتفسير المصطلحات والمفاهيم والرموز الرياضية.
- ترسيخ المنهجية العلمية اسلوباً في التفكير واداة في مواجهة المشكلات

طرائق التعليم والتعلم

يمكن تصنيف طرائق التعليم والتعلم المعتمدة وفق النظام الشمولي الذي يجمع بين نظام التعليم الذي يركز على الاستاذ والتعلم الذي يركز على المتعلم والتفاعل بينهما ويندرج تحت الطرائق الالاقانية والمحاضرات

- وهي الأكثر شيوعا في كليتنا وفي مستوى التعليم العالي لانها تركز على نقل المعلومة من المحاضرة النظرية الى الاستماع والمشاهدة والتطبيق العملي رياضيا وبحثيا وكذلك العمل على الآتي:
1. الاختبارات اليومية المفاجئة والاسبوعية المستمرة.
 2. التدريبات والأنشطة في قاعة الدرس.
 3. ارشاد الطلاب إلى بعض المصادر التي تحتوي على امثلة وتمارين للإفادة منها.

طرائق التقييم

1. زيارات دورية لكافة المراحل الدراسية.
2. ملئ استماره الزيارة (الزميل الزائر peer review) وتقديمها الى اللجنة المختصة في القسم.
3. المشاركة في قاعة الدرس.
4. تقديم الأنشطة.
5. اختبارات فصلية ونهائية.

ج- الاهداف الوجدانية

- 1- تنمية روح الانتماء المهني والوظيفي لدى الطلبة.
- 2- العمل على بناء جيل مؤمن بالاهداف النبيلة وبناء المجتمع يملك كل مقومات المواطنة واحترام الآخرين.
- 3- تكوين ميول واتجاهات ايجابية نحو دراسة الرياضيات.
- 4- تدريب الطلبة على الامانة العلمية في طرح وعرض المعلومات العلمية.
- 5- تعزيز مبادئ السلوك الاكاديمي المهني والاخلاقي باعتبارها قيمة عليا.
- 6- غرس قيم المواطنة والاخلاص والامانة.
- 7- تدريب الطلبة على احترام حرية التفكير والتعبير والابداع عند الآخرين.
- 8- العمل على تقوية ثقة الطلبة بأنفسهم وشخصياتهم العلمية والمهنية.
- 9- تعزيز روح القيادة والمبادرة.

طرائق التعليم والتعلم

1. وضع خطة لطرح ووضع الاسئلة والامتحانات السريعة.
2. استخدام طريقة المناقشة في التدريس.
3. تكليف الطالب ببعض الأنشطة والواجبات الجماعية.
4. التمارين والاشكاليات والحلول الرياضية.

طرائق التقييم

- 1- اعتماد المناقشات الصفية والمشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية.
- 2- طرح المشكلة وتكليف الطلبة بايجاد الحلول لها.
- 3- حل الاسئلة المطروحة.
- 4- الاجابة على الامتحانات السريعة تقييما لمستوى الطلبة.
- 5- الالتزام بالموعد المحدد في تقديم التمارين والواجبات اليومية والبحوث.

- د – المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوير الشخصي).
- د1- نشر ثقافة كيفية استخدام المصادر العلمية والاشارة اليها في البحث العلمي لما له من فائدة تعود على الطالب عند كتابة بحث التخرج.
- د2- تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الإنترنت.
- د3- متابعة وتطوير قدرات الطلبة من حيث ادارة الحوار العلمي المعرفي في المناقشات الصفية مع التدريسيين وزملائهم من الطلبة
- د4- حث الطلبة على متابعة الوسائل التعليمية والتقنية المتطورة والتي لها دور في تسهيل الحصول على المعلومة العلمية الدقيقة.

طرائق التعليم والتعلم

1. تكليف الطلبة باجراء التطبيقات العملية باستخدام power point والبرامج الرياضية والاحصائية لطرح مثل هذه المواضيع الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي.
2. استخدام التعليم الالكتروني في تحليل معلومات النتائج وكتابة التقارير العلمية.

طرائق التقييم

1. اجراء اختبارات علمية وعملية رياضية واحصائيا لقياس مدى استيعاب وفهم الطلبة في الانجاز.
2. اجراء اختبارات على الحاسوب مع تفسير وتحليل النتائج بصورة آنية.

كادر قسم علوم الرياضيات				
ت	اسم التدريسي	الاختصاص الدقيق	اللقب علمي	اعلى شهادة
1	د. نادية هاشم جاسم	احصاء رياضي	استاذ	دكتوراه
2	د. حيدر جبر علي	تبولوجي	استاذ	دكتوراه
3	د. بسام جبار جاسم	معادلات تفاضلية وفرقية	استاذ مساعد	دكتوراه
4	د. احمد بخيت سعيد	رياضيات تطبيقية / حياتية	استاذ مساعد	دكتوراه
5	د. أحمد حنون عبود	معادلات تفاضلية	مدرس	دكتوراه
6	د. اركان جاسم محمد	هندسة كسورية	استاذ	دكتوراه
7	د. جميل امير علي	سيطرة امثلية عددية	استاذ	دكتوراه
8	د. سعد عبد الكاظم كاظم	جبر نظرية المقاسات	استاذ	دكتوراه
9	د. حنان علي جيجان	بحوث عمليات	استاذ	دكتوراه
10	د. راضي علي زبون	نظم ديناميكية وسيطرة	استاذ	دكتوراه
11	د. هيثم رزوقي حسن	جبر هومولوجي	استاذ	دكتوراه
12	د. عماد بكر عبد الكريم	نظرية الاعداد	استاذ	دكتوراه
13	د. نجم عبد الزهرة مخرب	نظرية الاعداد والهندسة الجبرية	استاذ	دكتوراه
14	د. صبيحة ابراهيم محمود	تبولوجي	استاذ	دكتوراه
15	د. نبأ نجدي حسن	نظرية التقريب	استاذ	دكتوراه
16	د. فائز حسن علي	رياضيات تطبيقية	استاذ	دكتوراه

17	د. هدى عبد الله رشيد	احصاء رياضي	استاذ مساعد	دكتوراه
18	د. فارعة علي جيجان	تحليل دالي	استاذ مساعد	دكتوراه
19	د. ربعة كاطع عبطان	تبولوجيا جبرية	استاذ مساعد	دكتوراه
20	د. سداد خليل ابراهيم	احصاء رياضي	استاذ مساعد	دكتوراه
21	د. اروى نزار مصطفى	تحليل دالي	استاذ مساعد	دكتوراه
22	د. عبد الخالق عويد مزعل	معادلات تكاملية وتفاضلية	استاذ مساعد	دكتوراه
23	د. شذى سامي سجاد	تحليل عقدي	استاذ مساعد	دكتوراه
24	د. انمار هاشم جاسم	معادلات تفاضلية	استاذ مساعد	دكتوراه
25	د. قاسم عباس حسين	رياضيات تطبيقية وتحليل عددي	استاذ مساعد	دكتوراه
26	د. زينب عيسى عبد النبي	تحليل دالي	استاذ مساعد	دكتوراه
27	د. وفاء سيد حسنين	احصاء رياضي	استاذ مساعد	دكتوراه
28	د. زينب شهاب حامد	نظرية الاعداد	استاذ مساعد	دكتوراه
29	د. محمد عبد الهادي سرحان	معادلات تفاضلية	استاذ مساعد	دكتوراه
30	د. جواد كاظم خلف	تحليل دالي	استاذ مساعد	دكتوراه
31	د. لمياء حسين علي	تحليل عددي وحلول معادلات تفاضلية	استاذ مساعد	دكتوراه
32	د. غزوة فيصل عبد	انظمة وصفية ديناميكية	استاذ مساعد	دكتوراه
33	د. شروق احمد كريم	احصاء رياضي	استاذ مساعد	دكتوراه
34	د. زينب محمد علوان	معادلات تفاضلية	استاذ مساعد	دكتوراه
35	د. خالد حمود محمد علي	معادلات تفاضلية	استاذ مساعد	دكتوراه
36	د. علي حمود فالج	نظرية الاعداد	استاذ مساعد	دكتوراه
37	اقبال جبار سلطان	احصاء رياضي	استاذ مساعد	ماجستير
38	نادية جعفر فزع	احصاء رياضي	استاذ مساعد	ماجستير
39	زينب جون خلف	معادلات تفاضلية	استاذ مساعد	ماجستير
40	د. سعد عويد بديوي	جبر وتطبيقات حاسوبية	مدرس	دكتوراه
41	د. سهير سعدي علوان	تبولوجيا جبرية	مدرس	دكتوراه
42	د. مهدي جاسم حسن	جبر تطبيقي	مدرس	دكتوراه
43	د. ام الكرام قاسم عبد	تحليل دالي	مدرس	دكتوراه
44	د. لبيب محسن نعمان	هندسة تفاضلية	مدرس	دكتوراه
45	د. هبة غسان فريد	رياضيات تطبيقية	مدرس	دكتوراه
46	د. انعام مطر شرقي	جبر	مدرس	دكتوراه
47	د. منال هاشم ابراهيم عبد	بحوث عمليات	مدرس	دكتوراه
48	د. شيماء نوري عبد الرضا	جبر هوولوجي	مدرس	دكتوراه
49	د. نيران عباس علي	نظرية البيانات	مدرس	دكتوراه
50	د. منال غسان احمد	بحوث عمليات	مدرس	دكتوراه
51	د. احمد شوقي جابر	تحليل عددي	مدرس	دكتوراه
52	د. هبة غسان فريد	حلول عددية للمعادلات التفاضلية	مدرس	دكتوراه
53	د. عقيل ناصر كاظم	جبر	مدرس	دكتوراه
54	د. حاتم كريم خضير	تبولوجي	مدرس	دكتوراه
55	د. مرتضى جابر شناوة	تبولوجيا جبرية	مدرس	دكتوراه
56	د. علي عبد الرسول عبد الحسين	معادلات تفاضلية	مدرس	دكتوراه
57	د. عامر اسماعيل مصطفى	تبولوجي	مدرس	دكتوراه
58	د. امنة حسن ابراهيم	نظرية السيطرة الامثلية	مدرس	دكتوراه
59	سحر احمد محمد	احصاء	مدرس	دكتوراه
60	حسن واصي مكطوف	رياضيات صرفة	مدرس	دكتوراه
61	علياء عدنان كاظم	احصاء رياضي	مدرس	ماجستير
62	احمد نجم عبد الله	رياضيات تطبيقية	مدرس	ماجستير
63	زينب صادق جعفر	تحليل عددي	مدرس	ماجستير
64	اسراء محمد حسون	حاسبات	مدرس	ماجستير
65	شيماء محمد داود	رياضيات تطبيقية	مدرس	ماجستير
66	علياء عدنان كاظم	احصاء رياضي	مدرس	ماجستير

67	علاء مالك سوادى	رياضيات صرفة	مدرس	ماجستير
68	فاتن هاشم محمد	رياضيات صرفة	مدرس	ماجستير
69	ضحى عادل عباس	بحوث عمليات	مدرس مساعد	ماجستير

16. بنية البرنامج

المرحلة الدراسية			اسم المقرر او المساق	رمز المقرر او المساق	الساعات المعتمدة
نظري	عملي	مناقشة			
4		1	Advanced Calculus حسابان التفاضل والتكامل المتقدم	54452114	الثانية (الفصل الاول) 2023-2024
3		1	Linear Algebra and its Applications الجبر الخطي وتطبيقاته	54452123	
3		1	Probability and Statistics نظرية الاحتمالات	54452133	
3	2		Programming in Computer Science برمجة	54452144	
3		-	Mathematical physics فيزياء رياضية	54452153	
2		-	English اللغة الانكليزية	-	
4		1	طرائق حل المعادلات التفاضلية الاعتيادية Methods of Solving ordinary Differential Equation	54452214	الثانية (الفصل الثاني) 2023-2024
3		1	Linear Algebra and its Applications الجبر الخطي	54452223	
3		1	Probability نظرية الاحتمالات	54452233	
3	2		Programming in Computer Science برمجة	54452244	
3		-	Mathematical physics فيزياء رياضية	54452253	
4		1	Mathematical Analysis التحليل الرياضي	54453114	الثالثة/ الرياضيات الصرفة (pure) (الفصل الاول) 2023-2024
2	2		Numerical Analysis التحليل العددي	54453144	
4		1	Group Theory نظرية الزمر	54453133	
3		1	Theory of Differential Equations نظرية المعادلات التفاضلية	54453124	
3		1	Representation Theory نظرية التمثيل	54453163	
4		1	Mathematical Analysis التحليل الرياضي	54453214	الثالثة/الرياضيات الصرفة (pure) (الفصل الثاني) 2023-2024
2	2		Numerical Analysis التحليل العددي	54453244	
3		-	Applications of Group Theory تطبيقات نظرية الزمر	54453233	
3		1	Theory of Differential Equations نظرية المعادلات التفاضلية	54453224	
4		1	Ring Theory نظرية الحلقات	54453263	
2		-	English اللغة الانكليزية	-	
3		2	Mathematical Analysis التحليل الرياضي	54453114	الثالثة/الرياضيات التطبيقية (applied) (الفصل الاول) 2023-2024
3	2		Numerical Analysis التحليل العددي	54453144	
3			Algebra جبر (زمر وحلقات)	54453183	
4		1	Theory of Differential Equations نظرية المعادلات التفاضلية	54453124	
3			Mechanical Analysis التحليل الميكانيكي	54453166	

2		3	Mathematical Analysis	التحليل الرياضي	54453214	الثالثة/الرياضيات التطبيقية (applied) (الفصل الثاني) 2023-2024
	2	3	Numerical Analysis	التحليل العددي	54453244	
		3	Mathematical Statistic\Distribution	احصاء رياضي/توزيعات	54453253	
1		4	Theory of Differential Equations	نظرية المعادلات التفاضلية	54453224	
2		3	Partial Differential Equation	معادلات تفاضلية جزئية	54453294	
-		2	English	اللغة الانكليزية	-	
1		3	Basics in Statistics	اساسيات في الاحصاء	54453173	الثالثة/الرياضيات احصاء وبحوث عمليات (الفصل الاول) 2023-2024
1		3	Mathematical Statistic	الاحصاء الرياضي	54453153	
	2	3	Numerical Analysis	التحليل العددي	54453144	
1		3	Linear Programming	البرمجة الخطية	54453183	
1		3	Fundamentals of Operations Research	اساسيات بحوث العمليات	54453223	
1		3	Mathematical Statistic	الاحصاء الرياضي	54453253	
1	2	3	Regression Analysis	تحليل الانحدار	54453264	الثالثة/الرياضيات احصاء وبحوث عمليات (الفصل الثاني) 2023-2024
	2	3	Numerical Analysis	التحليل العددي	54453244	
1		3	Net Analysis	تحليل الشبكات	-	
2		3	Applications of Linear Programming	تطبيقات في البرمجة الخطية	54453294	
-		2	English	اللغة الانكليزية	-	
1		4	Complex Analysis	تحليل عقدي	54454114	الرابعة/الرياضيات الصرفة (pure) (الفصل الاول) 2023-2024
		4	Topology	توبولوجي	54454133	
1		3	Functional Analysis	تحليل دالي	54454143	
1		3	Module Theory	نظرية المقاسات	54454153	
2		2	Measure Theory	نظرية القياس	54454173	
1		4	Complex Analysis	تحليل عقدي	54454214	الرابعة/الرياضيات الصرفة (pure) (الفصل الثاني) 2023-2024
		4	Topology	توبولوجي	54454233	
1		3	Functional Analysis	تحليل دالي	54454243	
1		3	Module Theory	نظرية المقاسات	54454253	
2		2	Approximation Theory	نظرية التقريب	54454283	
		2	Project	مشروع	54454262	
-		2	English	اللغة الانكليزية	-	الرابعة/الرياضيات التطبيقية (Applied) (الفصل الاول) 2023-2024
1		4	Complex Analysis	تحليل عقدي	54454113	
1		3	Fuzzy Theory	النظرية الضبابية	54454133	
1		3	Functional Analysis	تحليل دالي	54454143	
1		3	Calculus Variations	حسبان التغيرات	54454294	
1		3	Differential geometry	هندسة تفاضلية	-	
1		4	Complex Analysis	تحليل عقدي	54454213	الرابعة/الرياضيات التطبيقية
1		3		حلول عددية للمعادلات التكاملية	54454274	

			Numerical Solutions of Integral Equations		(Applied) (الفصل الثاني) 2023-2024
1		3	Functional Analysis تحليل دالي	54454243	
1		3	Applied Control Theory نظرية السيطرة الامثلية	54454223	
		3	Quantum Mechanics ميكانيك الكم	54454283	
		2	Project مشروع	54454262	
-		2	English اللغة الانكليزية	-	الرابعة/الرياضيات احصاء وبحوث عمليات (الفصل الاول) 2023-2024
1		3	Multivariate Analysis تحليل متعدد المتغيرات	54454113	
1		3	Statistical Inference الاستدلال الاحصائي	54454123	
1		3	Design and Analysis of Experiments تصميم وتحليل التجارب	54454133	
1		3	Composite Optimization Problems مسائل امثلية مركبة	-	
1		3	Problems in Scheduling مسائل في الجدولة	54453193	الرابعة/الرياضيات احصاء وبحوث عمليات (الفصل الثاني) 2023-2024
1		3	Stochastic Process العمليات التصادفية	54454273	
1		3	Statistical Inference الاستدلال الاحصائي	54454223	
1		3	Fuzzy Set نظرية ضبابية	-	
1		3	Problems in Scheduling مسائل في الجدولة	54453293	
	2	2	Simulation محاكاة	54454224	
		2	Project مشروع	54454262	
-		2	English اللغة الانكليزية	-	

12. التخطيط للتطور الشخصي

- 1- اعداد برنامج للمقرر الدراسي لكل مادة دراسية من قبل التدريسي.
- 2- متابعة البرنامج بدقة.
- 3- اعداد الاسئلة والمناقشات وتقييم الطلبة على اساس المشاركة الفعلية في النقاش العلمي لايجاد الحلول المناسبة لهذه الاسئلة والتي بدورها تغرس المفهوم الصحيح للمادة العلمية.

13. معيار القبول (وضع الأنظمة المتعلقة بالالتحاق بالكلية)

1. اعتماد شروط قبول الطلاب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (معيار القبول المركزي).
2. ان يجتاز بنجاح اختبار خاص او مقابلة شخصية يضعها مجلس الكلية او الجامعة.
3. ان يكون لائق طبيا للتخصص المتقدم اليه.
4. الطاقة الاستيعابية للقسم العلمي.

14. اهم مصادر المعلومات عن البرنامج

- الاعتماد على مصادر مأخوذة من الجامعات العالمية اضافة الى الكتب والدوريات والاطاريح العلمية المحلية.

مخطط مهارات المنهج																			
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم																			
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج																			
المهارات العامة والمنقولة (او) المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي				مهارات التفكير				المهارات الخاصة بالموضوع				المعرفة والفهم				اساسي ام اختياري	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
4د	3د	2د	1د	4ج	3ج	2ج	1ج	4ب	3ب	2ب	1ب	4أ	3أ	2أ	1أ				
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	حسبان التفاضل والتكامل المتقدم	54452114	المرحلة الثانية الفصل الاول 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	الجبر الخطي وتطبيقاته	54452123	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	نظرية الاحتمالات	54452133	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اختياري	برمجة	54452144	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اختياري	فيزياء رياضية	54452153	
													✓		✓	تخصص اجباري	اللغة الانكليزية	-	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	طرائق حل المعادلات التفاضلية الاعتيادية	54452214	المرحلة الثانية الفصل الثاني 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	الجبر الخطي	54452223	
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓		تخصص اجباري	نظرية الاحتمالات	54452233	
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓		تخصص اجباري	برمجة	54452244	

✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓		تخصص اجباري	التحليل الرياضي	54453114	الثالثة الفصل الاول الرياضيات الصرفة 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	التحليل العددي	54453144	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اختياري	نظرية الزمر	54453133	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	نظرية المعادلات التفاضلية	54453124	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	نظرية التمثيل	54453163	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اختياري	التحليل الرياضي	54453214	الثالثة الفصل الثاني الرياضيات الصرفة 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	التحليل العددي	54453244	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	تطبيقات نظرية الزمر	54453233	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	نظرية المعادلات التفاضلية	54453224	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	نظرية الحلقات	54453263	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	اللغة الانكليزية	-	الثالثة الفصل الاول الرياضيات التطبيقية 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	التحليل الرياضي	54453114	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اختياري	التحليل العددي	54453144	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص اجباري	جبر (زمر وحلقات)	54453183	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		تخصص	نظرية المعادلات التفاضلية	54453124	

																اجباري			
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	التحليل الميكانيكي	54453166	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	التحليل الرياضي	54453214	الثالثة الفصل الثاني الرياضيات التطبيقية 2023-2024
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	التحليل العددي	54453244	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اختياري	احصاء رياضي / توزيعات	54453253	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اختياري	نظرية المعادلات التفاضلية	54453224	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	معادلات تفاضلية جزئية	54453294	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	اللغة الانكليزية	-	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	اساسيات في الاحصاء	54453173	الثالثة الفصل الاول احصاء وبحوث العمليات 2023-2024
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	الاحصاء الرياضي	54453153	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	التحليل العددي	54453144	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	البرمجة الخطية	54453183	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	اساسيات بحوث العمليات	54453223	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	الاحصاء الرياضي	54453253	الثالثة
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اختياري	تحليل الانحدار	54453264	

✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	التحليل العددي	54453244	الفصل الثاني الاحصاء وبحوث العمليات 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تحليل الشبكات	-	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تطبيقات في البرمجة الخطية	54453294	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	اللغة الانكليزية	-	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تحليل عقدي	54454114	الرابعة الفصل الاول الرياضيات الصرفة 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تبولوجي	54454133	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تحليل دالي	54454143	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اختياري	نظرية المقاسات	54454153	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اختياري	نظرية القياس	54454173	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	اللغة الانكليزية	-	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تحليل عقدي	54454214	الرابعة الفصل الثاني الرياضيات الصرفة 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تبولوجي	54454233	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تحليل دالي	54454243	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	نظرية المقاسات	54454253	

✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	نظرية التقريب	54454283	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	مشروع	54454262	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تحليل عقدي	54454113	الرابعة الفصل الاول الرياضيات التطبيقية 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اختياري	النظرية الضبابية	54454133	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اختياري	تحليل دالي	54454143	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	حسبان التغير	54454294	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	هندسة تفاضلية	-	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	اللغة الانكليزية	-	الرابعة الفصل الثاني الرياضيات التطبيقية 2023-2024
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تحليل عقدي	54454213	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	حلول عددية للمعادلات التكاملية	54454274	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	تحليل دالي	54454243	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	نظرية السيطرة الامثلية	54454223	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اجباري	ميكانيك الكم	54454283	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص اختياري	مشروع	54454262	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	تخصص	تحليل متعدد المتغيرات	54454113	

																اختياري			الرابعة الفصل الاول احصاء وبحوث العمليات 2023-2024
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	الاستدلال الاحصائي	54454123	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	تصميم وتحليل التجارب	54454133	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	مسائل امثلية مركبة	-	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	مسائل في الجدولة	54453193	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	اللغة الانكليزية	-	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	العمليات التصادفية	54454273	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	الاستدلال الاحصائي	54454223	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	النظرية الضبابية	-	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اختياري	مسائل في الجدولة	54453293	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اختياري	محاكاة	54454224	
√	√	√	√		√	√	√		√	√			√		√	تخصص اجباري	مشروع	54454262	

نموذج وصف المقرر(1)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

1. المؤسسة التعليمية	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
2. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
3. اسم / رمز المقرر	Calculus / 54451114 - 54451214
4. البرامج التي يدخل فيها	
5. اشكال الحضور المتاحة	
6. الفصل / السنة	الاول والثاني / 2023-2024
7. عدد الساعات الدراسية (الكلية)	6 ساعة اسبوعيا / 72 ساعة خلال الفصل
8. تاريخ إعداد هذا الوصف	25-3-2024
9. اهداف المقرر	حساب التفاضل والتكامل هو دراسة كيفية تغير الأشياء. وهو يوفر إطاراً لنمذجة الأنظمة التي يحدث فيها تغيير، وطريقة لاستنتاج تنبؤات مثل هذه النماذج. هذا الموضوع له مفهوم نوعي لحساب التفاضل والتكامل. على سبيل المثال، مفهوم سرعة الحركة هو مفهوم مستمد مباشرة من حساب التفاضل والتكامل، على الرغم من أنه كان موجوداً بالتأكيد قبل وقت طويل من حساب التفاضل والتكامل. يمكن للطلاب أيضاً تعلم كيفية الحصول على نموذج وأنظمة تحكم. في الواقع، نود أن نسلط الضوء على تطوير حساب التفاضل والتكامل وتطبيقاته على الفيزياء والهندسة والتي تعتبر على الأرجح نظام نموذج العامل الأكثر أهمية. تبدأ الدورة هنا بمراجعة الأرقام والوظائف وخصائصها، كما تغطي هذه الدورة كيفية إيجاد المشتق للوظائف المختلفة التي تلعب الدور الرئيسي في حل أنواع مختلفة من المشكلات وفي نفس الوقت كيفية الرجوع من مشتق الدالة إلى الدالة نفسها (التكامل) والتي ستكون مفيدة لحل المشكلات الهندسية، مثل حساب المساحات والأحجام لمناطق معينة.

10.مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ- المعرفة والفهم

1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة).

2- استخدام اللوحة والقلم الجاف واللوحة الذكية.

3- اعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.

ب - المهارات الخاصة بالموضوع ب1- كثرة الامثلة. ب2- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.
طرائق التعليم والتعلم
وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.
طرائق التقييم
1- زيارات دورية لكافة المراحل الدراسية. 2- ملئ استمارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم.
ج- مهارات التفكير ج1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف. ج2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية. ج3- عمل امتحانات سريعة.
طرائق التعليم والتعلم
طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.
طرائق التقييم
- الزيارات الدورية من قبل الاساتذة الاخرين للتدريسي المختص.
د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي). د1- متابعة المصادر الخارجية. د2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

نموذج وصف المقرر(2)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

11. المؤسسة التعليمية	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
12. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
13. اسم / رمز المقرر	Programming Topics in Computer Science 54451243
14. البرامج التي يدخل فيها	
15. أشكال الحضور المتاحة	
16. الفصل / السنة	الأول والثاني / 2023-2024
17. عدد الساعات الدراسية (الكلية)	4 ساعة اسبوعياً / 48 ساعة خلال الفصل
18. تاريخ إعداد هذا الوصف	25-3-2024
19. أهداف المقرر	لغة البرمجة هي لغة اصطناعية يمكن استخدامها لتوجيه الكمبيوتر لأداء مهمة معينة. لكي يتم اعتبارها لغة برمجة عامة، يجب أن تكون مكتملة حسابياً. ومن الشائع أيضاً اعتبار بعض اللغات التي ليست مكتملة حسابياً، مثل لغات استعلام قاعدة البيانات واللغات الأخرى الخاصة بالمجالات، لغات برمجة أيضاً.

20. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ- المعرفة والفهم أ1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة). أ2- استخدام اللوحة والقلم الجاف. أ3- إعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.
ب - المهارات الخاصة بالموضوع ب1 - كثرة الامثلة. ب2 - حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.
طرائق التعليم والتعلم
وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.
طرائق التقييم

- ج- مهارات التفكير
- ج1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف.
- ج2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية.
- ج3- اجراء امتحانات سريعة.

طرائق التعليم والتعلم

طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.

طرائق التقييم

- الزيارات الدورية من قبل الاساتذة الاخرين لتدريسي المختص.

- د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
- د1- متابعة المصادر الخارجية.
- د2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

نموذج وصف المقرر (3)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنأ عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولابد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

21. المؤسسة التعليمية	وزاره التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
22. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
23. اسم / رمز المقرر	54454153/ Operations Research and its Applications
24. البرامج التي يدخل فيها	

25. أشكال الحضور المتاحة	
26. الفصل / السنة	الاول / 2023-2024
27. عدد الساعات الدراسية (الكلي)	6 ساعة اسبوعيا / 72 ساعة خلال الفصل
28. تاريخ اعداد هذا الوصف	25-3-2024
29. اهداف المقرر	
بحوث العمليات هي علم يتعامل مع صياغة المشكلات وإيجاد الحلول لها وأخيراً اتخاذ القرارات المناسبة. لا تأتي أدوات بحوث العمليات من أي تخصص واحد، بل من الرياضيات والإحصاء والاقتصاد والهندسة وعلم النفس وما إلى ذلك. من المفيد جداً تحديد الطريقة الأكثر كفاءة للقيام بذلك، ولهذا السبب يمكننا تعريف بحوث العمليات على أنها تخصص يتعامل مع تطبيق الأساليب التحليلية المتقدمة للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل. غالباً ما يُعتبر مجالاً فرعياً من الرياضيات. يستخدم بحوث العمليات البرمجة العشوائية لنمذجة القرارات الديناميكية التي تتكيف مع الأحداث؛ يمكن حل مثل هذه المشكلات من خلال التحسين واسع النطاق وطرق التحسين العشوائية ويتميز بإمكانية تطبيقه على نطاق واسع وبمجموعة واسعة من فرص العمل وأساليب العمل التي يتبناها. يتميز أيضاً بطبيعته متعددة التخصصات.	

30. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ- المعرفة والفهم أ1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة). أ2- استخدام اللوحة والقلم الجاف. أ3- اعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.
ب - المهارات الخاصة بالموضوع ب1 - كثره الامثلة. ب2- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.
طرائق التعليم والتعلم
- وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.
طرائق التقييم
3- زيارات دورية لكافة دروس المراحل. 4- ملئ استمارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم.
ج- مهارات التفكير
ج1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف. ج2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية. ج3- عمل امتحانات سريعة.

طرائق التعليم والتعلم
طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.
طرائق التقييم
- الزيارات الدورية من قبل الاساتذه الاخرين لتدريسي الاختصاص.
د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي). د1- متابعة المصادر الخارجية. د2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

نموذج وصف المقرر (4)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

31. المؤسسة التعليمية	وزاره التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
32. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
33. اسم / رمز المقرر	54452223/ Abstract Algebra
34. البرامج التي يدخل فيها	
35. اشكال الحضور المتاحة	
36. الفصل / السنة	الثاني / 2023-2024
37. عدد الساعات الدراسية (الكلي)	4 ساعة اسبوعيا / 60 ساعه خلال الفصل
38. تاريخ إعداد هذا الوصف	25-3-2024

39.اهداف المقرر

الجبر المجرد هو قسم واسع من الرياضيات، يمثل مجموعة من المواضيع المتقدمة في الجبر والتي تتعامل مع الهياكل الجبرية المجردة بدلاً من أنظمة الأعداد المعتادة، وهذه الهياكل هي مجموعات وحلقات وحقول. نقدم معالجة دقيقة لأساسيات الجبر المجرد مع العديد من الأمثلة لتوضيح المفاهيم. يوجد هنا ما يكفي من المواد لدورة دراسية مدتها فصلان دراسيان في الجبر المجرد.

40.مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ- المعرفة والفهم

- 1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة).
- 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف.
- 3- اعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.

ب - المهارات الخاصة بالموضوع

- ب1 - كثره الامثلة.
- ب2- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.

طرائق التعليم والتعلم

- وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.

طرائق التقييم

- 5- زيارات دورية لكافة دروس المراحل.
- 6- ملئ استمارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم.

ج- مهارات التفكير

- ج1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف.
- ج2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية.
- ج3- اجراء امتحانات سريعة.

طرائق التعليم والتعلم

طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.

طرائق التقييم
- الزيارات الدورية من قبل الأساتذة الآخرين لتدريسي الاختصاص.
د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي). د1- متابعه المصادر الخارجية. د2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

نموذج وصف المقرر(5)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.	
41. المؤسسة التعليمية	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
42. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
43. اسم / رمز المقرر	Numerical Analysis / 54453144 - 54453244
44. البرامج التي يدخل فيها	
45. أشكال الحضور المتاحة	
46. الفصل / السنة	الاول والثاني / 2023-2024
47. عدد الساعات الدراسية (الكلي)	3 ساعة اسبوعيا / 36 ساعه خلال الفصل
48. تاريخ إعداد هذا الوصف	25-3-2024
49.اهداف المقرر	
Numerical analysis is the area of mathematics and computer science that creates, analyzes, and implements algorithms for solving numerically the problems of continuous mathematics. Such problems generate from real- world applications of algebra, geometry and calculus. The primary objective of the course is to develop the basic understanding of numerical algorithms and skill to implement algorithms to solve mathematical	

problem on computer.

Introduction to numerical methods with emphasis on algorithm construction, analysis and implementation. Solutions of equations in one variable, polynomial approximation, direct solves for linear systems, numerical differentiation and integration, and initial- value problem for ordinary differential equations.

50. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

- أ- المعرفة والفهم
1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة).
2- استخدام اللوحة والقلم الجاف.
3- اعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.

- ب - المهارات الخاصة بالموضوع
1 - كثرة الامثلة.
2 - حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.

طرائق التعليم والتعلم

وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.

طرائق التقييم

- ج- مهارات التفكير
1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف.
2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية.
3- عمل امتحانات سريعة.

طرائق التعليم والتعلم

طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.

طرائق التقييم

- الزيارات الدورية من قبل الاساتذة الاخرين لتدريسي المختص.

- د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
1- متابعة المصادر الخارجية.
2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

نموذج وصف المقرر (6)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنناً عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

51. المؤسسة التعليمية	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
52. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
53. اسم / رمز المقرر	54453253 - 54453153/ Mathematical statistics
54. البرامج التي يدخل فيها	
55. اشكال الحضور المتاحة	
56. الفصل / السنة	الاول والثاني / 2023-2024
57. عدد الساعات الدراسية (الكلي)	3 ساعة اسبوعيا / 36 ساعه خلال الفصل
58. تاريخ إعداد هذا الوصف	25-3-2024
59. اهداف المقرر	

Mathematical statistics is the study of statistics from a mathematical standpoint, using probability theory as well as other branches of mathematics such as linear algebra and analysis.

It includes not only the manipulation of probability distributions necessary for deriving results related to methods of estimation and inference, but also various aspects of computational statistics and the design of experiments.

This course covers decision theory, estimation, confidence intervals, and hypothesis testing. The course also introduces students to large sample theory. Other topics covered include asymptotic efficiency of estimates, exponential families, and sequential analysis.

60. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ- المعرفة والفهم أ1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة). أ2- استخدام اللوحة والقلم الجاف. أ3- اعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.
ب - المهارات الخاصة بالموضوع ب1 - كثرة الامثلة. ب2 - حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.
طرائق التعليم والتعلم
وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.
طرائق التقييم
ج- مهارات التفكير ج1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف. ج2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية. ج3- عمل امتحانات سريعة.
طرائق التعليم والتعلم
طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.
طرائق التقييم
- الزيارات الدورية من قبل الاساتذة الاخرين لتدريسي المختص
د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي). د1- متابعة المصادر الخارجية. د2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

نموذج وصف المقرر (7)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناتاً عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولابد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

61. المؤسسة التعليمية	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
62. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
63. اسم / رمز المقرر	54454114 / Complex Analysis
64. البرامج التي يدخل فيها	
65. أشكال الحضور المتاحة	
66. الفصل / السنة	الثاني / 2023-2024
67. عدد الساعات الدراسية (الكلية)	6 ساعة اسبوعياً / 72 ساعة خلال الفصل
68. تاريخ إعداد هذا الوصف	25-3-2024

69. أهداف المقرر

For many of our students, complex analysis is their first rigorous analysis (if not mathematics) class they take, and these topics reflect this very much. We tried to rely on as few concepts from real analysis as possible. The complex numbers have many nice properties which make us think a lot how to show that the complex numbers are set up in order to explore the properties of the complex numbers, since these properties will be both algebraic properties (such as commutative and distributive properties) for example, that multiplication can be described geometrically that is why the complex numbers will be built on the properties that we mentioned above. These tools will make us be able to take limits and do calculus. And, there will be a root of any complex equation. Also we tried to introduce some principle concept on the behavior of complex functions, such as holomorphic functions which are related with main theorem in complex analysis Riemann mapping theorem, Cauchy Riemann equations in order to prepare ourself to study harmonic functions and its conjugate. In particular, series and sequences are treated "from scratch." This also has advantage to see how would be easy to evaluate the integral of complex function through series, residues, Cauchy theorem, First Cauchy integral formula and Second Cauchy integral formula (for derivative). consequence that power series, and the integration subject with (poles, removable singularity, essential singularity and residues theorem) are introduced in this course as well.

70. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

- أ- المعرفة والفهم
- 1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة).
- 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف.
- 3- اعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.

ب - المهارات الخاصة بالموضوع ب1 - كثرة الامثلة. ب2 - حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.
طرائق التعليم والتعلم
وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.
طرائق التقييم
ج- مهارات التفكير ج1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف. ج2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية. ج3- عمل امتحانات سريعة.
طرائق التعليم والتعلم
طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.
طرائق التقييم
- الزيارات الدورية من قبل الاساتذة الاخرين لتدريسي المختص
د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي). د1- متابعة المصادر الخارجية. د2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

نموذج وصف المقرر (8)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنأ عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

71. المؤسسة التعليمية	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
72. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
73. اسم / رمز المقرر	54453124/ Differential Equations
74. البرامج التي يدخل فيها	
75. اشكال الحضور المتاحة	
76. الفصل / السنة	الثاني / 2023-2024
77. عدد الساعات الدراسية (الكلي)	3 ساعة اسبوعيا / 36 ساعة خلال الفصل
78. تاريخ إعداد هذا الوصف	25-3-2024
79. اهداف المقرر	
المواضيع التي يتم تناولها في دورة السنة الثانية والثالثة في المعادلات التفاضلية تحتاج إلى فهم التفاضل والتكامل الأساسي من حساب التفاضل والتكامل. تلعب المعادلات التفاضلية دوراً مهماً ومفيداً للغاية في الرياضيات التطبيقية والهندسة والفيزياء، وقد تم تطوير العديد من الآلات الرياضية والعديد لحل المعادلات التفاضلية. المعادلة التفاضلية هي معادلة رياضية تربط بعض وظائف متغير واحد أو أكثر بمشتقاتها. هدفنا في هذه الدورة هو حل المعادلة التفاضلية العادية، أي تحديد الوظيفة أو الوظائف التي تلي المعادلة، وإيجاد الحل العام للنظام الخطي ومحاولة وصف الحل للنظام غير الخطي في عدة أنواع.	

80. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ- المعرفة والفهم 1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة). 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف. 3- اعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.
ب - المهارات الخاصة بالموضوع ب1 - كثرة الامثلة. ب2 - حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.
طرائق التعليم والتعلم
وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.
طرائق التقييم

- ج- مهارات التفكير
- ج1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف.
- ج2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية.
- ج3- عمل امتحانات سريعة.

طرائق التعليم والتعلم

طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.

طرائق التقييم

- الزيارات الدورية من قبل الاساتذة الاخرين لتدريسي المختص

- د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
- د1- متابعة المصادر الخارجية.
- د2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

نموذج وصف المقرر(9)

مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الأكاديمي))

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

81. المؤسسة التعليمية	وزاره التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة المستنصرية - كلية العلوم
82. القسم الجامعي / المركز	قسم علوم الرياضيات
83. اسم / رمز المقرر	54454233 – 54454133 / Topology
84. البرامج التي يدخل فيها	

85. أشكال الحضور المتاحة	
86. الفصل / السنة	الاول والثاني / 2023-2024
87. عدد الساعات الدراسية (الكلي)	4 ساعة اسبوعيا / 48 ساعه خلال الفصل
88. تاريخ إعداد هذا الوصف	25-3-2024
89. اهداف المقرر يتناول هذا الموضوع نظرية المجموعات التي تشكل أساس كل الرياضيات، ولهذا السبب سنتناول في هذه الدورة أساسيات المفاهيم الرئيسية للطوبولوجيا العامة التي ستكون مطلوبة في هذا الموضوع الذي يتناول نظرية المجموعات التي تشكل أساس كل الرياضيات. وبالتالي، لفهم ماهية الفضاء الطوبولوجي، هناك عدد من التعريفات والقضايا التي نحتاج إلى معالجتها أولاً. على وجه التحديد، سنناقش الفضاءات المترية والمجموعات المفتوحة والمجموعات المغلقة. بمجرد أن تكون لدينا فكرة عن هذه المصطلحات، سيكون لدينا المفردات اللازمة لتعريف الطوبولوجيا. سيعطينا تعريف الطوبولوجيا أيضاً فكرة أكثر عمومية عن معنى المجموعات المفتوحة والمغلقة. تقدم هذه الملاحظات بعض النظريات والمفاهيم من الطوبولوجيا العامة. نبدأ بتعريفات الطوبولوجيا والقاعدة والاستمرارية. ثم ندرس بعض خصائص الاكتناز. علاوة على ذلك، نأخذ في الاعتبار أيضاً مفهوم الفضاء المتصل ونوضح ذلك بالنسبة لمساحات هاوسدورف المدمجة.	

90. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ- المعرفة والفهم 1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة). 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف. 3- اعداد الاسئلة المناسبة كمناقشات اسبوعية تساهم في توضيح المادة الدراسية اكثر.
ب - المهارات الخاصة بالموضوع ب1 - كثرة الامثلة. ب2 - حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة.
طرائق التعليم والتعلم
وضع خطة لطرح الاسئلة وطرح الامتحانات السريعة اليومية.
طرائق التقييم
ج- مهارات التفكير ج1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف. ج2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية. ج3- عمل امتحانات سريعة.

طرائق التعليم والتعلم
طرح الاسئلة الخارجية التي تصب في مسار الموضوع الدراسي ومحاولة ربط كل موضوع بسابقه من مفردات المنهج او مفردات المناهج السابقة ليتسنى للطلاب اكتساب المعرفة الدقيقة بين مفردات المناهج الدراسية.
طرائق التقييم
- الزيارات الدورية من قبل الاساتذة الاخرين لتدريسي المختص
د - المهارات العامة والمنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي). د1- متابعة المصادر الخارجية. د2- تهيئة الاسئلة الخارجية من تلك المصادر.

Program Structure of Bologna Process					
Module Information					
1. (Foundation of Mathematics I)					
Module Title	Foundation of Mathematics I			Module Delivery	
Module Type	Core			☒ Theory ☐ Lecture ☐ Lab ☒ Tutorial ☐ Practical ☐ Seminar	
Module Code	MU010101102				
ECTS Credits	8				
SWL (hr/sem)	200				
Module Level		UGx11 UG1	Semester of Delivery		1
Administering Department		Math	College	EN	
Module Leader	Bassam Jabbar Jasim		e-mail	bassam77jj@uomustansiriyah.edu.iq	
Module Leader's Acad. Title		Assistant Professor	Module Leader's Qualification		B.Sc
Module Tutor			e-mail		
Peer Reviewer Name		Emad Baker Abdulkareem	e-mail	e.b.abdulkareem@uomustansiriyah.edu.iq	
Scientific Committee Approval Date		/06/2023	Version Number		1

Relation with other Modules			
Prerequisite module	None	Semester	1
Co-requisites module		Semester	

أهداف الوحدة ونتائج التعلم والمحتويات الإرشادية

أهداف الوحدة	تعرّف هذه الدورة الطلاب على تقنيات تقييم الحجج الاستنتاجية والاحتمالية. ستتألف دراستنا للاستدلال الاستنتاجي من تطوير ثلاثة أنظمة منطقية مختلفة: المنطق التصنيفي، والمنطق القياسي، والمنطق الإنشائي. المنطق القياسي، الذي يشكل أساس المنطق لأكثر من ألفي عام، هو دراسة الحجج التي تعبر جملها المكونة عن علاقات معينة بين فئات من الأشياء. المنطق القياسي (المنطق البولياني) هو دراسة الحجج التي تعتمد على عدد التعبيرات المهمة التي تربط الجمل في اللغة العادية مثل التعبيرات "و" و"أو" و"ليس" والتي يشكل منطقها أيضاً الأساس لأنظمة الكمبيوتر الحديثة. يمتد المنطق القياسي (المنطق من الدرجة الأولى) إلى الحجج التي تعتمد على الظواهر اللغوية للتنبؤ (على سبيل المثال، "علي فيلسوف") والقياس (على سبيل المثال، "كل الأعداد الأولية باستثناء 2 فردية").
نتائج التعلم للوحدة	في نهاية الدورة، من المتوقع أن يتعلم الطلاب: • كيفية حل جدول الحقيقة لإثبات العبارات المنطقية؟ • كيفية إيجاد نفي العبارات المنطقية؟ • كيفية اختبار الطريقة الصحيحة لإثبات العبارات المنطقية؟ • فهم أنواع العلاقات في المجموعة.
المحتويات الإرشادية	يتضمن المحتوى الإرشادي ما يلي: جدول الحقيقة والموضوعات ذات الصلة. [42 ساعة] الكميات والإثبات الرياضي. [12 ساعة] جبر المجموعات. [48 ساعة] العلاقات والموضوعات ذات الصلة. [56 ساعة]

استراتيجيات التعلم والتدريس	
استراتيجيات	يعرف المعلمون أنماط تعلم طلابهم وما يحتاجونه لاختيار استراتيجيات جديدة ومفيدة مثل: 1- دعم فكرة المشاركة الجماعية للطلاب وتعلمهم في نهاية النشاط 2- تشجيع الطلاب على المشاركة في مناقشة حل المسائل الرياضية 3- استخدام أفضل الأساليب الحديثة في التعلم مثل عمل عرض تقديمي لكل مجموعة من الطلاب حول موضوع معين 4- تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب ومحاولة معالجتها 5- زيادة مهارات الطلاب من خلال التشجيع وتوسيع مداركهم ودعمهم لتحقيق التقدم والإنجاز 6- إثراء المادة النظرية بالعديد من الأمثلة لتقليل صعوبتها وتكليف الطلاب وتشجيعهم على الحل لزيادة التفكير 7- تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الطلاب لتحقيق مبدأ التكافؤ والحصول على المنافسة بينهم 8- تقديم بعض الألعاب الرياضية التي تشجع الطلاب على التفكير والحل بطريقة حضارية وذكية 9- عرض بعض الفيديوهات من خلال (اليوتيوب) والتي تحتوي على تمارين رياضية وأسئلة مباشرة للطلاب لتنشيط العقل والبحث عن حل إجابة.

Student Workload (SWL)			
Structured SWL (h/sem)	93	Structured SWL (h/w)	6
Unstructured SWL (h/sem)	107	Unstructured SWL (h/w)	7
Total SWL (h/sem)	200		

Module Evaluation					
		Time/Num ber	Weight (Marks)	Week Due	Relevant Learning Outcome
Formative assessment	Quizzes	4	20% (10)	3, 5, 8, 10	LO #1-3, #4-6, #7-10 and #11-15.
	Assignments	3	15% (10)	7, 11	LO # 1-3, #4-6 and #7-10.
	Projects / Lab.			Continuous	
	Report	4	5% (10)		LO # 1-4 and #6-10.

Summative assessment	Midterm Exam	2hr	10% (10)	8	LO # 1-7
	Final Exam	3hr	50% (50)	16	All
Total assessment			100% (100 Marks)		

Delivery Plan (Weekly Syllabus)

الأسبوع	المواد المغطاة
1	المنطق وجدول الحقيقة
2	التكرار/التناقض/الاحتمالية
3	قواعد الإثبات
4	التضمين المنطقي والاستدلال المنطقي
5	الكميات
6	الإثبات الرياضي
7	المراجعة والاختبار
8	المجموعات
9	مساواة المجموعات
10	جبر المجموعات
11	المراجعة والاختبار
12	الضرب الديكارتي
13	العلاقات العكسية والمتماثلة والمتعددية
14	تكوين العلاقات
15	مقدمة إلى نظرية المجموعات
16	أسبوع تحضيرى قبل امتحان منتصف الفصل الدراسي

Learning and Teaching Resources

	Text	Available in the Library?
Required Texts	[1]: Fundamental Concepts of Modern Mathematics. Max D. Larsen. 1970.	Yes
Recommended Texts	[1]: Introduction to Mathematical Logic, 4 th edition. Elliott Mendelson. 1997. [2]: A Mathematical Introduction to Logic, 2 nd edition. Herbert B. Enderton. 2001. [3]: Calvin Jongsma. Introduction to Discrete Mathematics via Logic and Proof. Springer Nature Switzerland AG, 2019.	Yes
Websites		

Grading Scheme

Group	Grade	تقييم	Marks (%)	التعريف
Success Group (50 - 100)	A - Excellent	ممتاز	90 - 100	أداء متميز
	B - Very Good	جيد جدًا	80 - 89	أعلى من المتوسط مع بعض الأخطاء
	C - Good	جيد	70 - 79	عمل جيد مع أخطاء ملحوظة

	D - Satisfactory	متوسط	60 - 69	مقبول ولكن به عيوب كبيرة
	E - Sufficient	مقبول	50 - 59	العمل يفي بالمعايير الدنيا
Fail Group (0 – 49)	FX – Fail	راسب (قيد التنفيذ)	(45-49)	مطلوب المزيد من العمل ولكن تم منح التقدير
	F – Fail	راسب	(0-44)	مطلوب قدر كبير من العمل

ملاحظة: سيتم تقريب العلامات العشرية أعلى أو أقل من 0.5 إلى العلامة الكاملة الأعلى أو الأدنى (على سبيل المثال، سيتم تقريب علامة 54.5 إلى 55، بينما سيتم تقريب علامة 54.4 إلى 54. تتبج الجامعة سياسة عدم التسامح مع "حالات الفشل القريبة من النجاح"، لذا فإن التعديل الوحيد على العلامات الممنوحة من قبل المصححين الأصليين سيكون التقريب التلقائي الموضح أعلاه.

Code	Course/Module Title	ECTS	Semester
MU010101102	Foundation of Mathematics I	8	1
Class (hr/w)	Lect/Lab./Prac./Tutor	SSWL (hr/sem)	USWL (hr/sem)
3	1/0/0/1	93	107
Description			
تُعرف هذه الدورة الطلاب على تقنيات تقييم الحجج الاستنتاجية والاحتمالية، وفهم أسس الرياضيات. ستتألف دراستنا للاستدلال الاستنتاجي من تطوير ثلاثة أنظمة منطقية مختلفة: المنطق التصنيفي، والمنطق القياسي، والمنطق الإسنادي. المنطق القياسي، الذي شكل أساس المنطق لأكثر من ألفي عام، هو دراسة الحجج التي تعبر جملها المكونة عن علاقات معينة بين فئات الأشياء. المنطق القياسي (المنطق البولياني) هو دراسة الحجج التي تعتمد على عدد التعبيرات المهمة التي تربط الجمل في اللغة العادية مثل و، أو، وليس التعبيرات التي يكمن منطقها أيضاً في أساس أنظمة الكمبيوتر الحديثة. يمتد منطق المسند (المنطق من الدرجة الأولى) إلى المنطق الإسنادي إلى الحجج التي تعتمد على الظواهر اللغوية للتنبؤ (على سبيل المثال، "علي فيلسوف") والقياس (على سبيل المثال، "كل الأعداد الأولية باستثناء 2 فردية"). كما تهدف هذه الدورة إلى إعطاء الطلاب مقدمة حول نظرية المجموعات والعلاقات في المجموعات وأنواع العلاقات وحل المشكلات متعددة الخطوات.			

معلومات عن الوحدة أساسيات الرياضيات I					
Module Title	Foundation of Mathematics II			Module Delivery	
Module Type	Core			☒ Theory ☐ Lecture ☐ Lab ☒ Tutorial ☐ Practical ☐ Seminar	
Module Code	MU010101205				
ECTS Credits	8				
SWL (hr/sem)	200				
Module Level		UG1	Semester of Delivery		2
Administering Department		Math	College	Scince	
Module Leader	Bassam Jabbar Jasim		e-mail	bassam77jj@uomustansiriyah.edu.iq	
Module Leader’s Acad. Title		Professor	Module Leader’s Qualification		B.Sc
Module Tutor			e-mail		
Peer Reviewer Name		Emad Baker Abdul-kareem	e-mail	e.b.abdulkareem@uomustansiriyah.edu.iq	
Scientific Committee Approval Date		/06/2023	Version Number		

العلاقة مع الوحدات الأخرى

Prerequisite module	MU010101102	Semester	2
Co-requisites module		Semester	

أهداف الوحدة ونتائج التعلم والمحتويات الإرشادية			
أهداف الوحدة	هذه الدورة تعد الطلاب في السنة الأولى لتعلم المواضيع الأساسية في الرياضيات المتعلقة بمبادئ بناء الأعداد الطبيعية والأعداد الصحيحة والأعداد النسبية والأعداد الحقيقية. كما ستكتسب فكرة جيدة عن المجموعة والحلقة والحقل.		
نتائج التعلم للوحدة	في نهاية الدورة، من المتوقع أن يتعلم الطلاب: • فهم طرق بناء الأعداد الطبيعية باستخدام نظرية البينانو. • فهم طرق بناء الأعداد الصحيحة من الأعداد الطبيعية. • فهم طرق بناء الأعداد النسبية من الأعداد الصحيحة.		
المحتويات الإرشادية	يتضمن المحتوى الإرشادي ما يلي: 1- نظام الأعداد الطبيعية. [18 ساعة] 2- نظام الأعداد الصحيحة. [18 ساعة] 3- نظام الأعداد النسبية. [18 ساعة] 5- نظام الأعداد الحقيقية. [18 ساعة] 6- نظام الرياضيات، شبه المجموعة. [6 ساعات] 7- التطابق في الأعداد الصحيحة. [6 ساعات] 8- المجموعة والحلقة والحقل. [18 ساعة]		

استراتيجيات التعلم والتدريس	
استراتيجيات	- يعرف المعلمون أنماط تعلم طلابهم وما يحتاجونه لاختيار استراتيجيات جديدة ومفيدة مثل: 1- دعم فكرة المشاركة الجماعية للطلاب وتعلمهم في نهاية النشاط 2- تشجيع الطلاب على المشاركة في مناقشة حل المسائل الرياضية 3- استخدام أفضل الأساليب الحديثة في التعلم مثل عمل عرض تقديمي لكل مجموعة من الطلاب حول موضوع معين 4- تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب ومحاولة معالجتها 5- زيادة مهارات الطلاب من خلال التشجيع وتوسيع مداركهم ودعمهم لتحقيق التقدم والإنجاز 6- إثراء المادة النظرية بالعديد من الأمثلة لتقليل صعوبتها وتكليف الطلاب وتشجيعهم على الحل من أجل زيادة التفكير 7- تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الطلاب لتحقيق مبدأ التكافؤ والحصول على المنافسة بينهم.

عبء العمل الطلابي (SWL))			
Structured SWL (h/sem)	93	Structured SWL (h/w)	6
Unstructured SWL (h/sem)	107	Unstructured SWL (h/w)	7
Total SWL (h/sem)	200		

Module Evaluation					
		Time/Number	Weight (Marks)	Week Due	Relevant Learning Outcome
Formative assessment	Quizzes	4	20% (10)	3, 5, 8, 10	LO #1-3, #4-6, #7-10 and #11-15.
	Assignments	3	15% (10)	6, 10	LO # 1-3, #4-6 and #7-10.
	Projects / Lab. Report	4	5% (10)	Continuous	LO # 1-4 and #6-10.
	Midterm Exam	2hr	10% (10)	8	LO # 1-7

assessment	Final Exam	3hr	50% (50)	16	All
Total assessment			100% (100 Marks)		

Delivery Plan (Weekly Syllabus)

	الأسبوع المواد المغطاة
	الأسبوع 1 بديهية بيانو، الأعداد الطبيعية
	الأسبوع 2 خصائص الأعداد الطبيعية
	الأسبوع 3 الترتيب على الأعداد الطبيعية
	الأسبوع 4 إنشاء الأعداد الصحيحة
	الأسبوع 5 خصائص الأعداد الصحيحة
	الأسبوع 6 الترتيب على الأعداد الصحيحة، اختبار
	الأسبوع 7 إنشاء الأعداد النسبية
	الأسبوع 8 خصائص الأعداد النسبية
	الأسبوع 9 الترتيب على الأعداد النسبية
	الأسبوع 10 المقدمة، إنشاء الأعداد الحقيقية، tset
	الأسبوع 11 حساب الأعداد الحقيقية، الترتيب على مجموعة الأعداد الحقيقية، خصائص الأعداد الحقيقية.
	الأسبوع 12 نظام الرياضيات، شبه المجموعة
	الأسبوع 13 المجموعة، المجموعة الجزئية
	الأسبوع 14 التطابق في الأعداد الصحيحة
	الأسبوع 15 مقدمة عن الحلقة والحقل
	الأسبوع 16 أسبوع التحضير قبل امتحان منتصف الفصل الدراسي

Learning and Teaching Resources

	Text	Available in the Library?
Required Texts	[1] Fundamental Concepts of Modern Mathematics. Max D. Larsen. 1970.	Yes
Recommended Texts	[1] Introduction to Mathematical Logic, 4 th edition. Elliott Mendelson. 1997. [2] A Mathematical Introduction to Logic, 2 nd edition. Herbert B. Enderton. 2001. [3] Calvin Jongsma. Introduction to Discrete Mathematics via Logic and Proof. Springer Nature Switzerland AG, 2019.	No
Websites		

Grading Scheme

Group	Grade	Evaluation	Marks (%)	Definition
Success Group (50 - 100)	A - Excellent	Excellent	90 - 100	Outstanding Performance
	B - Very Good	Very Good	80 - 89	Above average with some errors
	C - Good	Good	70 - 79	Sound work with notable errors
	D - Satisfactory	Average	60 - 69	Fair but with major shortcomings
	E - Sufficient	Acceptable	50 - 59	Work meets minimum criteria
Fail Group (0 - 49)	FX - Fail	Fail (under process)	(45-49)	More work required but credit awarded
	F - Fail	Fail	(0-44)	Considerable amount of work required

Note: Marks Decimal places above or below 0.5 will be rounded to the higher or lower full mark (for example a mark of 54.5 will be rounded to 55, whereas a mark of 54.4 will be rounded to 54. The University has a policy NOT to condone "near-pass

fails" so the only adjustment to marks awarded by the original marker(s) will be the automatic rounding outlined above.

Code	Course/Module Title	ECTS	Semester
MU010101205	Foundation of Mathematics II	8	2
Class (hr/w)	Lect/Lab./Prac./Tutor	SSWL (hr/sem)	USWL (hr/sem)
3	1/0/0/1	93	107
Description			
يعود اختراع الطريقة البديهية إلى الإغريق: حاول إقليدس بناء هندسته على خمس فرضيات فقط، والتي اعتبرها الإغريق حقائق "بديهية". ولم يُدرك إلا في القرن التاسع عشر أن هذه الحقائق ليست بديهية على الإطلاق، بل هي مجموعة من البديهيات التي تصف الهندسة الإقليدية وتميزها عن غيرها من الهندسات التي تلبي بديهيات أخرى. في العمل مع جالوا. كان العثور على البديهيات الصحيحة للمجموعات المجردة مشكلة تشغل العديد من علماء الرياضيات من كرونكر إلى ويبر. سيعمل هذا النموذج على تطوير قدرة الطالب على فهم الخصائص الأساسية للأعداد الطبيعية باستخدام بديهيات البيانو؛ سيتم بعد ذلك بناء الأعداد الصحيحة السالبة والموجبة على مجموعة الأعداد الطبيعية، ثم بناء الأعداد النسبية والأعداد الحقيقية. أيضًا، سنقدم فكرة المجموعة والحلقة والحقل.			

MODULE DESCRIPTION FORM

Module Information				
10.Finite Mathematics				
Module Title	<u>Finite Mathematics</u>		Module Delivery	
Module Type	<u>Core</u>		☒ Theory ☐ Lecture ☐ Lab ☒ Tutorial ☐ Practical ☐ Seminar	
Module Code	<u>MU010101103</u>			
ECTS Credits	<u>7</u>			
SWL (hr/sem)	<u>175</u>			
Module Level	UG1	Semester of Delivery	2	
Administering Department	ENEE	College	Science	
Module Leader		e-mail		
Module Leader's Acad. Title	Professor	Module Leader's Qualification	B.Sc	
Module Tutor		e-mail		
Peer Reviewer Name	Emad Baker Abdul-kareem	e-mail	e.b.abdulkareem@uomustansiriyah.edu.iq	
Scientific Committee Approval Date	/06/2023	Version Number		

Relation with other Modules			
Prerequisite module	None	Semester	1
Co-requisites module		Semester	

أهداف الوحدة ونتائج التعلم والمحتويات الإرشادية	
الهدف الرئيسي لهذه الدورة هو تطوير مكتبة من المصفوفات والوظائف الأولية، بما في ذلك خصائصها	اهداف الوحدة

	واستخداماتها المهمة. باستخدام هذه المكتبة كأداة عمل أساسية، سيتمكن الطلاب من المضي قدماً في هذه الدورة بثقة وفهم أكبر.
نتائج التعلم للوحدة	في نهاية الدورة، من المتوقع أن يتعلم الطلاب: 1- كيفية تحويل نظام خطي إلى معادلة ذات حد مصفوفة ثم حلها. 2- تغطية معظم الأدوات التي يحتاجونها حول المصفوفات مثل معكوس المصفوفة ومجاور المصفوفة. 3- كيفية إيجاد جذور كثيرات الحدود نظرياً.
المحتويات الإرشادية	يتضمن المحتوى الإرشادي ما يلي. الجزء أ. النظام الخطي تدوين الجمع، المعادلات الخطية، نظام المعادلات الخطية، طرق الحذف، طرق الاستبدال. [30 ساعة] الجزء ب. المصفوفات والمحددات تعرف على أنواع المصفوفات وعملياتها، وإيجاد معكوس المصفوفة، وحساب المحددات، ثم حل نظام المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات. تعريف المصفوفة، تعرف على أنواع المصفوفات وعملياتها (جمع وضرب المصفوفات) والنظريات المتعلقة بها، (الاختزال) في شكل صفوف متتالية. [36 ساعة] الجزء ج. الأنظمة الخطية المحلولة اختزال جاوس-جوردان، حذف جاوس، قاعدة كرامر، معكوس المصفوفة. [24 ساعة] الجزء هـ. كثيرات الحدود دالة كثيرة الحدود، العمليات على كثيرات الحدود، الأصفار أو الجذور نظرية الحد العلوي والسفلي، العلاقات بين الجذور والمعاملات. [18 ساعة]

استراتيجيات التعلم والتدريس	
استراتيجيات	يعرف المعلمون أنماط تعلم طلابهم وما يحتاجونه لاختيار استراتيجيات جديدة ومفيدة مثل: 1- دعم فكرة المشاركة الجماعية للطلاب وتعلمهم في نهاية النشاط 2- تشجيع الطلاب على المشاركة في مناقشة حل المسائل الرياضية 3- استخدام أفضل الأساليب الحديثة في التعلم مثل عرض تقديمي لكل مجموعة من الطلاب حول موضوع معين 4- تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب ومحاولة معالجتها 5- زيادة مهارات الطلاب من خلال التشجيع وتوسيع مداركهم ودعمهم لتحقيق التقدم والإنجاز 6- إثراء المادة النظرية بالعديد من الأمثلة لتقليل صعوبتها وتكليف الطلاب وتشجيعهم على الحل من أجل زيادة التفكير 7- تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الطلاب لتحقيق مبدأ التكافؤ والحصول على المنافسة بينهم

عبء العمل الطلابي (SWL)			
Structured SWL (h/sem)	78	Structured SWL (h/w)	5
Unstructured SWL (h/sem)	97	Unstructured SWL (h/w)	6
Total SWL (h/sem)	175		

تقييم الوحدة					
		Time/Number	Weight (Marks)	Week Due	Relevant Learning Outcome
Formative assessment	Quizzes	4	20% (10)	3, 5, 8, 10	LO #1-3, #4-6, #7-10 and #11-15.
	Assignments	3	15% (10)	11, 15	LO # 1-3, #4-6 and #7-10.
	Projects / Lab. Report	4	5% (10)	Continuous	LO # 1-4 and #6-10.
	Midterm Exam	2hr	10% (10)	8	LO # 1-7
Summative assessment	Final Exam	3hr	50% (50)	16	All
Total assessment			100% (100 Marks)		

(خطة التسليم) (المنهج الأسبوعي)	
	الأسبوع المواد المغطاة
	الأسبوع 1 المعادلات الخطية، الأنظمة الخطية، نظرية المجموعات للأعداد
	الأسبوع 2 المصفوفة
	الأسبوع 3 أنواع المصفوفات، خصائص المصفوفة
	الأسبوع 4 العمليات على المصفوفات
	الأسبوع 5 العمليات على المصفوفات
	الأسبوع 6 معكوس المصفوفات وطرق إيجادها (الاختزال (الصف) شكل الترتيب على المصفوفات)
	الأسبوع 7 محددات المصفوفات
	الأسبوع 8 محددات المصفوفات
	الأسبوع 9 حل النظام الخطي بواسطة جاوس جوردان (الاختزال)
	الأسبوع 10 حل النظام الخطي بواسطة قاعدة كرامر، حل النظام الخطي بواسطة المعكوس
	الأسبوع 11 أمثلة حول النظام الخطي المحلول، الاختبار
	الأسبوع 12 كثيرات الحدود
	الأسبوع 13 جذور كثيرات الحدود
	الأسبوع 14 العلاقة بين الجذور ودرجة كثيرات الحدود
	الأسبوع 15 أمثلة على كثيرات الحدود، اختبار
	الأسبوع السادس عشر أسبوع التحضير قبل امتحان منتصف الفصل الدراسي

Learning and Teaching Resources		
	Text	Available in the Library?
Required Texts	[1] Finite mathematics an applied approach by Michael Sullivan, 11 th Edition (2010). [2] Precalculus by Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen and Dave Sobecki, 7 th Edition (2008).	Yes
Recommended Texts	[3] Elementary Linear Algebra with Application 9 th Edition by Bernard Kolman and David R. Hill (2008). [4] Theory and Problem of Finite Mathematics by Seymour Lipschutz. 1966. [5] College Algebra by Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen and Dave Sobecki, 9 th Edition (2010).	Yes
Websites		

Grading Scheme مخطط الدرجات			
Code	Course/Module Title	ECTS	Semester
MU010101103	Finite Mathematics	7	1
Class (hr/w)	Lect/Lab./Prac./Tutor	SSWL (hr/sem)	USWL (hr/sem)
3	1/0/0/1	78	97
Description			

A course for students with a good foundation in mathematics who are interested in mathematical models for the life, management. Topics include linear system, matrix algebra, determinant properties, polynomials, roots of polynomials, Inverse of Matrices and its Finding methods(Reduce (Row) Echelon form on Matrices)

Module Information					
11. Calculus II					
Module Title	Calculus II			Module Delivery	
Module Type	Core			☒ Theory ☒ Lecture ☐ Lab ☒ Tutorial ☐ Practical ☒ Seminar	
Module Code	MU010101204				
ECTS Credits	8				
SWL (hr/sem)	200				
Module Level		UG1	Semester of Delivery		2
Administering Department		Math	College	EN	
Module Leader	Dr. Shaymaa Noori Abd-Alridah		e-mail	sh_8079@uomustansiriyah.edu.iq	
Module Leader's Acad. Title		Lecturer	Module Leader's Qualification		B.Sc
Module Tutor			e-mail		
Peer Reviewer Name		Sabeha Mahmood Ibrahim	e-mail	ssabihaa@uomustansiriyah.edu.iq	
Scientific Committee Approval Date		/06/2023	Version Number		

علاقتها بالمواد الأخرى			
وحدة المتطلبات المسبقة	حساب التفاضل والتكامل المتقدم، التحليل الوظيفي، التحليل الرياضي	الفصل الدراسي	1
وحدة المتطلبات المشتركة	التحليل المركب، الهندسة التفاضلية	الفصل الدراسي	

أهداف الوحدة ونتائج التعلم والمحتويات الإرشادية	
Module Aims	هذه الدورة تعد الطلاب في السنة الأولى لتعلم مختلف الدوال المثلثية العكسية، والدوال اللوغاريتمية العامة، والتكامل غير السليم، وحساب الحدود باستخدام قاعدة لوبيتال، والدوال الزائدية، ورسم الدوال الزائدية ومعكوسها، والتكامل غير المحدد، وطرق التكامل، والتكامل بالأجزاء، والتكاملات المثلثية والاستبدالات المثلثية، والتكامل بالكسور الجزئية، وأخيراً التكامل المحدد، وتطبيقات التكامل المحدد (المساحة والحجم).
Module Learning Outcomes	في نهاية الدورة، من المتوقع أن يتعلم الطلاب: • كيفية حل التكاملات الفردية باستخدام طرق مختلفة مثل التعويضات المثلثية، وطريقة إكمال المربع، والتكامل بالأجزاء، وطريقة الكسور الجزئية، والتكاملات التي تحتوي على قوى كسرية، وتكاملات قوى الدوال المثلثية، • كيفية إيجاد التكاملات غير الصحيحة
Indicative Contents	يتضمن المحتوى الإرشادي ما يلي. الجزء أ. طريقة التكامل التعويضات المثلثية، طريقة إكمال المربع، التكامل بالأجزاء، طريقة الكسور الجزئية، التكاملات المحتوية على قوى كسرية، تكاملات قوى الدوال المثلثية، [15 ساعة] الجزء ب. الدوال المثلثية العكسية، الدوال الزائدية، رسم الدوال المثلثية العكسية والدوال الزائدية، مشتق الدوال المثلثية العكسية والدوال الزائدية [6 ساعات] الجزء ج. التكامل غير السليم

	لتحديد ما إذا كان التكامل غير السليم يتقارب أو يتباعد. [6 ساعات] الجزء د. قاعدة لوبيتال لإيجاد حدود الأنواع () [10 ساعات] الجزء هـ. اللوغاريتم العام الدوال اللوغاريتمية العامة والدوال اللوغاريتمية الطبيعية والدوال الأسية العامة والدوال الأسية الطبيعية [10 ساعات] الجزء و. التكامل المحدد تطبيقات التكامل المحدد (المساحة والحجم) [10 ساعات] الجزء ز. التكاملات غير الصحيحة [3 ساعات]
--	--

Learning and Teaching Strategies

Strategies	- يعرف المعلمون أنماط تعلم طلابهم وما يحتاجونه لاختيار استراتيجيات جديدة ومفيدة مثل: 1- دعم فكرة المشاركة الجماعية للطلاب وتعلمهم في نهاية النشاط 2- تشجيع الطلاب على المشاركة في مناقشة حل المسائل الرياضية 3- استخدام أفضل الأساليب الحديثة في التعلم مثل عمل عرض تقديمي لكل مجموعة من الطلاب حول موضوع معين 4- تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب ومحاولة معالجتها 5- زيادة مهارات الطلاب من خلال التشجيع وتوسيع مداركهم ودعمهم لتحقيق التقدم والإنجاز 6- إثراء المادة النظرية بالعديد من الأمثلة لتقليل صعوبتها وتكليف الطلاب وتشجيعهم على الحل لزيادة التفكير 7- تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الطلاب لتحقيق مبدأ التكافؤ والحصول على المنافسة بينهم
------------	--

تقييم الوحدة

		Time/Number	Weight (Marks)	Week Due	Relevant Learning Outcome
Formative assessment	Quizzes	4	20% (10)	3, 5, 8, 10	LO #1-3, #4-6, #7-10, and #11-15.
	Assignments	3	15% (10)	2, 7, 10	LO # 1-3 , #4-6 and #7-10.
	Projects / Lab. Report	4	5% (10)	Continuous	LO # 1-4 and #6-10.
	Midterm Exam	2hr	10% (10)	8	LO # 1-7
Summative assessment	Final Exam	3hr	50% (50)	16	All
Total assessment			100% (100 Marks)		

خطة التسليم (المنهج الأسبوعي)

	الأسبوع المواد المغطاة
	الأسبوع 1 الدوال المثلثية العكسية، رسم بياني للدوال المثلثية العكسية، مشتق الدوال المثلثية العكسية
	الأسبوع 2 الدوال اللوغاريتمية العامة والدوال اللوغاريتمية الطبيعية
	الأسبوع 3 الدوال الأسية العامة والدوال الأسية الطبيعية
	الأسبوع 4 الدوال الزائدية، رسم بياني للدوال الزائدية، مشتقات الدوال الزائدية
	الأسبوع 5 الدوال الزائدية العكسية ومشتقات الدوال الزائدية العكسية.
	الأسبوع 6 قاعدة لوبيتال
	الأسبوع 7 الاختبار الأول
	الأسبوع 8 التكامل: التكامل غير المحدد
	الأسبوع 9 طرق التكامل: التكامل بالأجزاء
	الأسبوع 10 التكاملات المثلثية
	الأسبوع 11 التعويضات المثلثية، التكامل بالكسور الجزئية
	الأسبوع 12 تكامل الدوال التي تحتوي على جذور، تكامل الدوال الكسرية
	الأسبوع 13 الاختبار الثاني
	الأسبوع 14 التكامل المحدد، تطبيقات التكامل المحدد (المساحة والحجم)
	الأسبوع 15 التكاملات غير الصحيحة

Learning and Teaching Resources

	Text	Available in the Library?
Required Texts		Yes
Recommended Texts	1. Anton. H, Bivens .I & Davis. S. , "Calculus ", 7th , 2002. 2. Craw. I. "Advanced Calculus and analysis MA 1002", 2000. 3. Dovermann. K.H., "Applied Calculus" math215, 1999 4. Durfee. W.HB. , "Calculus and Analytic Geomtry", 1971. 5. Thomas. G. B. & Finney. R. L , "Calculus and Analytic Geomtry", 6th , 1984. 6. Thomas. G. B. , " Calculus and Analytic Geomtry", 4th , 1968.	Yes
Websites		

MODULE DESCRIPTION FORM

Module Information

12.Computer

Module Title	<u>Computer</u>			Module Delivery	
Module Type	<u>Basic</u>			☒ Theory ☐ Lecture ☒ Lab ☐ Tutorial ☐ Practical ☐ Seminar	
Module Code	<u>MU04</u>				
ECTS Credits	<u>3</u>				
SWL (hr/sem)	<u>75</u>				
Module Level		UG1	Semester of Delivery		
Administering Department		Math	College	Science	
Module Leader	Ahmed Shawki Jaber		e-mail	a.s.jaber20@uomustansiriyah.edu.iq	
Module Leader’s Acad. Title		Professor	Module Leader’s Qualification		B.Sc
Module Tutor			e-mail		
Peer Reviewer Name		Ahmed Bakheet	e-mail		
Scientific Committee Approval Date		/06/2023	Version Number	1	

Relation with other Modules

Prerequisite module	None	Semester	1
Co-requisites module		Semester	

Module Aims, Learning Outcomes and Indicative Contents

Module Aims	الهدف من هذا النموذج هو الاستعداد لمهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات: يعد تعلم الآلة الحاسبة أحد الطرق المؤكدة للاستعداد لمهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يزودك بمهارات وأساسيات قوية للعمل في صناعة تعتمد بشكل كبير
-------------	---

	على التكنولوجيا. التنمية الشخصية والمهارات العامة: يساهم تعلم الآلة الحاسبة في التعلم عن الحوسبة يمكن أن يساعدك على فهم القضايا الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالتكنولوجيا والحوسبة، وهذا يسمح لك باتخاذ قرارات مناسبة ومسؤولة عند استخدام التكنولوجيا. يمكن أن تكون فوائد تعلم الآلة الحاسبة عديدة ومتنوعة، وتعتمد على أهدافك الشخصية والمهنية ومدى التزامك بتحقيقها.
Module Learning Outcomes	في نهاية الدورة يتوقع من الطالب أن يتعلم: • كيفية التعامل مع ملفه الأكاديمي • كيفية التعامل مع برنامج الورد • تعلم كيفية كتابة المعادلات الرياضية باستخدام برنامج الورد • كيفية إدارة ملفات برنامج الإكسل؟ • تعلم بعض الوظائف المهمة المستخدمة في برنامج الإكسل
Indicative Contents	يتضمن المحتوى الإرشادي ما يلي. الجزء أ. التعامل مع ملفه الأكاديمي [5 ساعات] الجزء ب. التعامل مع برنامج وورد، تعلم كيفية كتابة المعادلات الرياضية باستخدام كلمة برنامج [5 ساعات] الجزء ج. تقريب الجذور كيفية إدارة ملفات برنامج إكسل، [10 ساعات؟] الجزء د. كتابة أكواد في ملفات النصوص والوظائف [تعلم بعض الوظائف المهمة المستخدمة في برنامج إكسل، 10 ساعات]

استراتيجيات التعلم والتعليم	
الاستراتيجيات يعرف المعلمون أنماط التعلم لدى طلابهم وما يحتاجون إليه لاختيار استراتيجيات جديدة ومفيدة على سبيل المثال: الاستراتيجيات يعرف المعلمون أنماط التعلم لدى طلابهم وما يحتاجون إليه لاختيار استراتيجيات جديدة ومفيدة على سبيل المثال:	

Student Workload (SWL)			
Structured SWL (h/sem)	48	Structured SWL (h/w)	3
Unstructured SWL (h/sem)	27	Unstructured SWL (h/w)	2
Total SWL (h/sem)	75		

Module Evaluation					
		Time/Num ber	Weight (Marks)	Week Due	Relevant Learning Outcome
Formative assessment	Quizzes	4	20% (10)	3, 5, 8 ,10	LO #1-3, #4-6, #7-10 and #11-15.
	Assignments	3	15% (10)	2, 7, 10	LO # 1-3 , #4-6 and #7-10.
	Projects / Lab.			Continuous	
	Report	4	5% (10)		LO # 1-4 and #6-10.
Summative assessment	Midterm Exam	2hr	10% (10)	8	LO # 1-7
	Final Exam	3hr	50% (50)	16	All
Total assesment			100% (100 Marks)		

Delivery Plan (Weekly Syllabus)

	الأسبوع المواد المغطاة
	الأسبوع 1 1. مقدمة عامة
	2. البدء في استخدام الكمبيوتر
	الأسبوع 2 الملف الأكاديمي وفروعه
	الأسبوع 3 برنامج Word: تعلم التنسيق الأساسي: ابدأ بأساسيات تنسيق النص، مثل تغيير أنماط الخطوط وأحجامها وألوانها وتطبيق الخط العريض والمائل والتسطير. جرب محاذاة النص وتباعد الأسطر ومسافة بادئة الفقرات.
	الأسبوع 4 ممارسة الكتابة والتحرير: أفضل طريقة للتعود على استخدام Word هي ممارسة الكتابة وتحرير النص. قم بإنشاء مستندات بسيطة وإجراء تغييرات عليها للحصول على فكرة عن كيفية عمل البرنامج
	الأسبوع 5 العمل مع القوالب: يوفر Word مجموعة متنوعة من القوالب لأنواع مختلفة من المستندات (على سبيل المثال، السير الذاتية والرسائل والتقارير). استخدم هذه القوالب لإنشاء مستندات ذات مظهر احترافي بسرعة.
	الأسبوع 6 تخطيط الصفحة الرئيسية: تعلم كيفية تعيين الهوامش وضبط اتجاه الصفحة (رأسي أو أفقي) وإضافة أرقام الصفحات والرؤوس والتذييلات. تمرين.
	الأسبوع 7 إدراج الصور والكائنات: التدرب على إدراج الصور والأشكال والكائنات الأخرى في مستنداتك. تعلم كيفية تغيير حجمها ونقلها ومحاذاتها بشكل صحيح.
	الأسبوع 8 العمل مع الجداول والأعمدة: تعلم كيفية إنشاء وتنسيق الجداول لتنظيم البيانات، وكيفية استخدام الأعمدة لتنسيق النص في أعمدة متعددة.
	الأسبوع 9 برنامج Excel: استكشف الصيغ والوظائف: تكمن قوة Excel في قدرته على إجراء العمليات الحسابية. تعلم عن الصيغ الأساسية (على سبيل المثال، SUM و AVERAGE و MAX و MIN) والوظائف. تعرف على كيفية استخدام مراجع الخلايا في الصيغ لجعلها ديناميكية.
	الأسبوع 10 العمل مع التنسيق: تعلم كيفية تنسيق الخلايا، بما في ذلك تغيير أنماط الخطوط والألوان والمحاذاة وإضافة الحدود. استخدم التنسيق الشرطي لتسليط الضوء على البيانات بناءً على معايير محددة.
	الأسبوع 11 إنشاء المخططات: التدرب على إنشاء أنواع مختلفة من المخططات (على سبيل المثال، المخططات الشريطية، والمخططات الدائرية، والمخططات الخطية) لتصوير البيانات بشكل فعال.
	الأسبوع 12 استخدام المرشحات والفرز: تعرف على كيفية تصفية البيانات وفرزها لتحليلها بسرعة والعثور على معلومات محددة ضمن مجموعات البيانات الكبيرة.
	الأسبوع 13 المراجعة والاختبار
	الأسبوع 14 ممارسة تحليل البيانات: العمل مع مجموعات البيانات النموذجية والتدرب على استخدام أدوات Excel المختلفة لتحليل البيانات، مثل Goal Seek و Scenario Manager و Solver
	الأسبوع 15 1. استخدام وظائف Excel: يوفر Excel مجموعة واسعة من الوظائف لأغراض مختلفة

Learning and Teaching Resources

	Text	Available in the Library?
Required Texts		Yes
Recommended Texts	[1] Numerical analysis Using MATLAB and Excel 3rd edition 2007. Microsoft Office Word 2019 Step by Step" Joan Lambert و Joyce Cox.	Yes
Websites		

Grading Scheme

Code	Course/Module Title	ECTS	Semester
	computer	3	1
Class (hr/w)	Lect/Lab./Prac./Tutor	SSWL (hr/sem)	USWL (hr/sem)
2	0/1/0/0	48	27

Description
هذا النموذج تعلم الحاسوب (أو علوم الحاسوب) هو مجموعة من الأهداف والفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال دراسة وتعلم مجال علوم الحاسوب. وفيما يلي بعض الأهداف الرئيسية لتعلم الآلة الحاسوبية: فهم المفاهيم الأساسية: يساعدك تعلم الآلة الحاسوبية على فهم المفاهيم الأساسية للحوسبة مثل بنية الكمبيوتر وأنظمة البرمجيات وكيفية تنظيم البيانات والمعلومات. برمجة الحاسوب: يمنحك تعلم الآلة الحاسوبية الفرصة لتطوير مهارات برمجة الكمبيوتر، مما يساعدك على كتابة البرامج وتطوير التطبيقات وحل مشاكل البرمجيات. تطوير مهارات التفكير الحسابي: يساعد تعلم الآلة الحاسوبية على تحسين مهارات التفكير الحسابي والمنطقي، ويمكن أن يكون هذا مفيداً في الحياة اليومية وفي حل المشكلات.

Module Information					
13. Programming					
Module Title	Programming			Module Delivery	
Module Type	Basic			☒ Theory ☐ Lecture ☒ Lab ☐ Tutorial ☐ Practical ☐ Seminar	
Module Code	MU010101206				
ECTS Credits	5				
SWL (hr/sem)	125				
Module Level		UG1	Semester of Delivery		2
Administering Department		Math	College	EN	
Module Leader	Ali AbdulRasool		e-mail	aaabdulhussein@uomustansiriyah.edu.iq	
Module Leader’s Acad. Title		Assistant Lecturer	Module Leader’s Qualification		B.Sc
Module Tutor			e-mail		
Peer Reviewer Name		Dr.Ahmed Bakhit	e-mail	_@uomustansiriyah.edu.iq	
Scientific Committee Approval Date			Version Number		1

Relation with other Modules			
Prerequisite module		Semester	
Co-requisites module		Semester	

Module Aims, Learning Outcomes and Indicative Contents	
Module Aims	This course is designed to serve as an effective tool which can supply freshmen mathematicians with an elementary - intermediate level of knowledge in C++ programming. This subject presents an overview of how to create a C++ program using Windows Notepad, how to compile it, and how to run it. We're going to concentrate on writing elementary-intermediate C++ programs. C++ is a language for which many compilers have been developed. Some of these compilers can be downloaded for free from the Internet, and some are commercial products that can be purchased.
Module Learning Outcomes	At the end of the course, students are expected to learn: ☐ At the end of the course, students are expected to learn: ☐ Students will become familiar with one of the most significant programming languages that

	are being used all over the world. □ Students should be able to write elementary-intermediate C++ programs by utilizing the Visual Studio at the end of the academic year.
Indicative Contents	Indicative content includes the following. Part A. Algorithms and Flowcharts This includes but not limited to Displacement, Introduction to Programming, Algorithm and Flowchart. C++ Programming Language, Introduction to Programming, Arithmetic Operators. [16hrs.] Part B. Statements Control Statements, if Selection Statement, if...else Double-Selection Statement. [16hrs.] Part C. Functions Math Library Functions, Function Definition with Multiple Parameters, Random Number Generation. [16hrs.] Part D. Arrays Introduction, Declaring Arrays. Using Arrays to Summarize Survey Results. [15hrs.] Part E. File Processing, Creating a Sequential File Reading Data from a Sequential File. [15hrs.]

Module Evaluation					
		Time/Number	Weight (Marks)	Week Due	Relevant Learning Outcome
Formative assessment	Quizzes	4	20% (10)	3, 5, 8, 10	LO #1-3, #4-6, #7-10 and #11-15.
	Assignments	3	15% (10)	2, 7, 10	LO # 1-3, #4-6 and #7-10.
	Projects / Lab.			Continuous	
	Report	4	5% (10)		LO # 1-4 and #6-10.
Summative assessment	Midterm Exam	2hr	10% (10)	8	LO # 1-7
	Final Exam	3hr	50% (50)	16	All
Total assessment			100% (100 Marks)		

(خطة التسليم) المنهج الأسبوعي	
	الأسبوع المواد المغطاة
	الأسبوع 1 مقدمة في البرمجة والخوارزمية ومخطط التدفق.
	الأسبوع 2 لغة برمجة C++، مقدمة في البرمجة، عوامل حسابية.
	الأسبوع 3 عبارات التحكم، if...else، عبارة اختيار مزدوج.
	الأسبوع 4 عبارة تكرار While، عبارة تكرار do...while، عبارة تكرار for.
	الأسبوع 5 عبارة اختيار متعدد Switch، عبارات break و continue.
	الأسبوع 6 الدوال، دوال مكتبة الرياضيات، تعريف الدوال بمعاملات متعددة، توليد أرقام عشوائية.
	الأسبوع 7 المصفوفات، مقدمة، إعلان المصفوفات.
	الأسبوع 8 استخدام المصفوفات لتلخيص نتائج الاستطلاع.
	الأسبوع 9 تمرير المصفوفات إلى الدوال، فرز المصفوفات باستخدام الفرز الفقاعي.
	الأسبوع 10 البحث في المصفوفات باستخدام البحث الخطي.
	الأسبوع 11 المصفوفات متعددة الأبعاد.
	الأسبوع 12 معالجة الملفات، المقدمة.
	الأسبوع 13 إنشاء ملف متسلسل.
	الأسبوع 14 قراءة البيانات من ملف متسلسل.
	الأسبوع 15 استرجاع البيانات من ملف متسلسل.
	الأسبوع 16 اختبارات منتصف الفصل الدراسي

Learning and Teaching Resources		
	Text	Available in the Library?
Required Texts		Yes
Recommended Texts	[1]: "An Introduction to the C Programming Language and Software Design" By Tim Bailey. [2]: C++ Language Tutorial Available online at: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ [1]: "Learn to Program with C++" By John Smiley. [2]: "Beginning C++ Programming" By Richard Grimes.	Yes
Websites		

Code	Course/Module Title	ECTS	Semester
MU010101206	Computer	5	2
Class (hr/w)	Lect/Lab./Prac./Tutor/Semn.	SSWL (hr/sem)	USWL (hr/sem)
2	0/2/0/1/0	78	47
Description			
يوفر هذا النموذج للطلاب مجموعة متنوعة من تقنيات وأدوات التعلم بلغة C++. يبدأ النموذج بإدراج معلومات الاتصال بالمدرس. ويقصد بذلك عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للمدرس والذي يعتبر الأولوية الأولى عندما يجب الاتصال بمدرس معين لسبب ما. ليس هذا فحسب، بل يتم كتابة معلومات الدورة في بداية النموذج، على سبيل المثال، ساعات الاعتماد، ورقم الغرفة التي تقام فيها الدورة. بعد ذلك، يجب توضيح الهدف الرئيسي للدورة وبيانه بوضوح حتى يتمكن الطلاب من تخيل ما يفترض بهم فعله حقاً لاجتياز هذه الدورة. علاوة على ذلك، قسم النتائج الذي يعطي فكرة أساسية عما يجب أن يكون الطلاب قادرين على إتقانه في نهاية الفصل الدراسي. يقدم قسم المحتويات الإرشادية الموضوعات الرئيسية التي سيتم تقديمها أثناء الدورة. يتم استخدام استراتيجيات التعلم والتدريس هنا لإعطاء الطلاب فكرة عن كيفية قيام المدرسين بتوصيل المعرفة إلى المتعلمين. يتم ذكر توزيع كامل لمواد الدورة وتقسيمها على 16 أسبوعاً طوال الدورة.			

Module Information					
14. General Physics					
Module Title	<u>General Physics</u>			Module Delivery	
Module Type	<u>Core</u>			☒ Theory ☐ Lecture ☒ Lab ☒ Tutorial ☐ Practical ☐ Seminar	
Module Code	MU010101207				
ECTS Credits	5				
SWL (hr/sem)	125				
Module Level		UG1	Semester of Delivery		2
Administering Department		Math	College	EN	
Module Leader	Ali AbdulRasool		e-mail	aaabdulhussein@uomustansiriyah.edu.iq	
Module Leader’s Acad. Title		Assistant Lecturer	Module Leader’s Qualification		B.Sc
Module Tutor			e-mail		

Peer Reviewer Name	Dr. Ali AbdulRasool	e-mail	aaabdulhussein@uomustansiriyah.edu.iq
Scientific Committee Approval Date	23/06/2023	Version Number	1

العلاقة مع الوحدات الأخرى			
Prerequisite module	المستوى الابتدائي من المعرفة في حساب التفاضل والتكامل	Semester	1
Co-requisites module		Semester	

أهداف الوحدة ونتائج التعلم والمحتويات الإرشادية	
الهدف	تم تصميم هذه الدورة لتكون بمثابة أداة فعالة يمكنها تزويد طلاب الرياضيات الجدد بمستوى ابتدائي - متوسط من المعرفة في الفيزياء العامة. يجب أن يدرك طلاب الرياضيات الجدد أن هناك علاقة قوية بين ما يتم تدريسه لهم في حساب التفاضل والتكامل والفيزياء العامة. لكي نكون أكثر دقة، يجب على الطلاب دراسة تطبيقات المشتقات الأولى والثانية على التوالي في الفيزياء، وهذا يعني العلاقة بين المفاهيم الثلاثة، الموضع والسرعة والتسارع. علاوة على ذلك، يجب أن يكون الطلاب قادرين على كيفية استخدام المشتقة الأولى والثانية لدالة لحساب السرعة والتسارع. يجب أن يكون الطلاب قادرين على تحويل سرعة معينة (تسارع) إلى موضعها المقابل في وقت ما t باستخدام التكامل المحدد. الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو بناء خلفية فيزيائية مناسبة لطلاب الرياضيات الجدد. ليس هذا فحسب، سيكتسب الطلاب المزيد من المعرفة فيما يتعلق بتحليل المشكلات الفيزيائية ومعرفة كيفية حل هذه المشكلات بمساعدة المفاهيم الرياضية الرئيسية التي يتم تقديمها في حساب التفاضل والتكامل.
نتائج التعلم	في نهاية الدورة، من المتوقع أن يتعلم الطلاب: • في نهاية الدورة، من المتوقع أن يتعلم الطلاب: • كيفية حل المسائل الفيزيائية باستخدام حساب التفاضل والتكامل. • استخدام المشتقة الأولى لموضع معين لحساب السرعة في الوقت t. • استخدام المشتقة الثانية لموضع معين لحساب التسارع في الوقت t. • كيفية تحويل سرعة معينة إلى موضع؟ • كيفية تحويل تسارع معين إلى موضع؟ • كيفية تحليل وفهم مسائل الفيزياء العامة.
Indicative Contents	يتضمن المحتوى الإرشادي ما يلي. الجزء أ. الحركة في بُعد واحد يتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإزاحة والسرعة والحركة بسرعة ثابتة والتسارع والحركة حيث يكون التسارع ثابتاً والسقوط الحر والجسيمات في حالة سكون، [15 ساعة] الجزء ب. الحركة في بُعدين يتضمن ذلك الإحداثيات والإزاحة والسرعة والتسارع والحركة عندما يكون التسارع ثابتاً. [4 ساعات] الجزء ج. القوى 1 مقدمة، قانون نيوتن الأول، قانون نيوتن الثاني، الوحدات والأشياء، قانون نيوتن الثالث، قوة الجاذبية، قوى أخرى تظهر في مشاكلنا. [6 ساعات] الجزء د. القوى 2 مقدمة، قوى الاحتكاك، مثال مهم: انزلاق كتلة على مستوى مائل خشن. الحركة الدائرية المنتظمة. الحركة الدائرية والقوة. [10 ساعات] الجزء هـ. الطاقة مقدمة، الطاقة الحركية، العمل، العمل، نظرية الطاقة، الطاقة الكامنة، قوة الزنبرك، مبدأ حفظ الطاقة. [10 ساعات] الجزء و. الزخم الزخم؛ أنظمة الجسيمات وعلاقة القوة؛ الدفع، مبدأ الزخم، حفظ الطاقة. [10 ساعات] الجزء ز. الحركة التذبذبية الحركة التذبذبية، مقدمة، الحركة التوافقية، الإزاحة، السرعة والتسارع، الدائرة المرجعية، نظام الكتلة/الزنبرك الحقيقي، الطاقة والمذبذب التوافقي. [5 ساعات]

استراتيجيات التعلم والتدريس

Strategies	-يعرف المعلمون أنماط تعلم طلابهم وما يحتاجونه لاختيار استراتيجيات جديدة ومفيدة مثل: 1-دعم فكرة المشاركة الجماعية للطلاب وتعلمهم في نهاية النشاط 2-تشجيع الطلاب على المشاركة في مناقشة حل المسائل الرياضية 3-استخدام أفضل الأساليب الحديثة في التعلم مثل عمل عرض تقديمي لكل مجموعة من الطلاب حول موضوع معين 4-تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب ومحاولة معالجتها 5-زيادة مهارات الطلاب من خلال التشجيع وتوسيع مداركهم ودعمهم لتحقيق التقدم والإنجاز 6-إثراء المادة النظرية بالعديد من الأمثلة لتقليل صعوبتها وتكليف الطلاب وتشجيعهم على الحل من أجل زيادة التفكير 7-تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الطلاب لتحقيق مبدأ التكافؤ والحصول على المنافسة بينهم		

Student Workload (SWL)			
Structured SWL (h/sem)	78	Structured SWL (h/w)	5
Unstructured SWL (h/sem)	47	Unstructured SWL (h/w)	3
Total SWL (h/sem)	125		

تقييم المادة					
		Time/Number	Weight (Marks)	Week Due	Relevant Learning Outcome
Formative assessment	Quizzes	4	20% (10)	3, 5, 8, 10	LO #1-3, #4-6, #7-10 and #11-15.
	Assignments	3	15% (10)	2, 7, 10	LO # 1-3, #4-6 and #7-10.
	Projects / Lab.			Continuous	
	Report	4	5% (10)		LO # 1-4 and #6-10.
Summative assessment	Midterm Exam	2hr	10% (10)	8	LO # 1-7
	Final Exam	3hr	50% (50)	16	All
Total assessment			100% (100 Marks)		

Delivery Plan (Weekly Syllabus)	
	الأسبوع المواد المغطاة
	الأسبوع 1 القوى الكهربائية والحقول الكهربائية؛ خصائص الشحنة الكهربائية والعوازل والموصلات وقانون كولومب والحقل الكهربائي وخطوط المجال الكهربائي والموصلات في حالة التوازن الكهروستاتيكي والتدفق الكهربائي وقانون جاوس
	الأسبوع 2 الطاقة الكهربائية والسعة؛ فرق الجهد والجهد الكهربائي والجهد الكهربائي للشحنات النقطية والجهد والموصلات المشحونة والمكثفات وتركيبية المكثفات والطاقة المخزنة في المكثفات المشحونة والمكثفات ذات العوازل
	الأسبوع 3 التيار والمقاومة؛ التيار الكهربائي والمقاومة وقانون أوم والمقاومة الكهربائية وتغير درجة حرارة المقاومة والموصلات الفائقة والطاقة الكهربائية والقدرة.
	الأسبوع 4 دوائر التيار المستمر؛ مصادر القوة الدافعة الكهربائية والمقاومات المتصلة على التوالي والمقاومات المتصلة على التوازي وقواعد كيرشوف ودوائر التيار المستمر المعقدة ودوائر التيار المستمر المقاوم.
	الأسبوع 5 المغناطيسية؛ المغناطيسات، المجال المغناطيسي للأرض، المجالات المغناطيسية، القوة المغناطيسية المؤثرة على موصل يحمل تياراً، عزم الدوران على حلقة التيار: الجلفانومتر والمحركات الكهربائية، حركة جسيم مشحون في مجال بيتا، قانون أمبير، الملفات اللولبية، المجالات المغناطيسية
	الأسبوع 6 الجهد المستحث والمحث؛ التدفق المغناطيسي، قانون فاراداي للحث، القوة الدافعة الكهربائية الحركية، المولدات والمحركات، المحاثات الذاتية، دوائر الحث، والطاقة المخزنة في المجال المغناطيسي.
	الأسبوع 7 الاهتزازات والموجات؛ قانون هوك، طاقة وحركة المذبذب التوافقي البسيط (SHO)، حركة البندول، أنواع الموجات، تداخل الموجات وانعكاسها.
	الأسبوع 8 منتصف الفصل الدراسي الأول
	الأسبوع 9 الصوت؛ خصائص الموجات الصوتية، طاقة وشدة الموجات الصوتية، الموجات الكروية والمستوية، تأثير دوبلر، تداخل الموجات الصوتية، الموجات المستقرة، الاهتزازات القسرية والرنين، الموجات المستقرة في أعمدة الهواء.

	الأسبوع العاشر الإشعاع الكهرومغناطيسي (الفوتونات)؛ خصائص الإشعاع الكهرومغناطيسي (E/M)، الطيف الكهرومغناطيسي، تكوين الأطياف وتأثير دوبلر للضوء، إشعاع الجسم الأسود، علم الطيف: دراسة الأطياف.
	الأسبوع الحادي عشر انعكاس وانكسار الضوء؛ مبدأ هويجنز، انعكاس الضوء، انكسار الضوء، التشتت والمناشير.
	الأسبوع الثاني عشر الطاقة، المقدمة، الطاقة الحركية، العمل، العمل، نظرية الطاقة، الطاقة الكامنة، قوة الزنبرك، مبدأ حفظ الطاقة.
	الأسبوع 13 حل مسائل الحفاظ على الطاقة، القدرة، أمثلة عملية، الطاقة الحركية، قوة الزنبرك، حل مسائل الحفاظ على الطاقة.
	الأسبوع 14 الزخم، الأشياء المهمة، الزخم؛ أنظمة الجسيمات العلاقة بالقوة؛ الدفع، مبدأ الزخم، الحفاظ.
	الأسبوع 15 الحركة التذبذبية، الأشياء المهمة، المقدمة، التوافقية، الحركة، الإزاحة، السرعة والتسارع، الدائرة المرجعية، نظام الكتلة/الزنبرك الحقيقي، الطاقة والمذبذب التوافقي.
	الأسبوع 16 منتصف الفصل الدراسي الثاني

Learning and Teaching Resources		
	Text	Available in the Library?
Required Texts	1- Huge D. Young and Roger A. Freedman, 2012: University Physics, 13th Edition, Addison Wesley, 1598 p. 2- Giambattista A., Richardson B., Richardson R., 2007: College Physics, Second Edition, Mc Graw Hill, USA.	Yes
Recommended Texts	1. Lecture notes for Physics 10154: General Physics I by Hana Dobrovolny 2. Introductory Physics I Elementary Mechanics by Robert G. Brown	Yes

91. بنية المقرر

الأسبوع	الساعات	مخرجات التعلم المطلوبة	اسم الوحدة / المساق او الموضوع	طريقة التعليم	طريقة التقييم
15	6	أ- المعرفة والفهم 1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة. 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف ب- المهارات الخاصة بالموضوع 1- وسائل التوضيح 2- تشمل كثرة الامثلة 3- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة ج- مهارات التفكير 1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للشرح والنقاش من قبل الطلبة في الصفوف 2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية 3- اجراء امتحانات سريعة واسئلة فكرية	حسبان تفاضل وتكامل	وضع خطة ل طرح الاسئلة ووضع اسئله وطرح الامتحانات السريعة اليومية	1- زيارات دورية لكافة دروس المراحل 2- ملئ استمارة الزيارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم
15	6	أ- المعرفة والفهم 3- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة 4- استخدام اللوحة والقلم الجاف ب- المهارات الخاصة بالموضوع 4- وسائل التوضيح 5- تشمل كثرة الامثلة 6- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة ج- مهارات التفكير 4- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للشرح والنقاش من قبل الطلبة في الصفوف 5- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية 6- عمل امتحانات سريعة وباسئلة فكرية	مقدمه في الاحتمالات		1- زيارات دورية لكافة دروس المراحل 2- ملئ استمارة الزيارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم

1- زيارات دورية لكافة دروس المراحل 2- ملئ استمارة الزيارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم		الجبر مجرد	1- المعرفة والفهم 1- اسيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف ب- المهارات الخاصة بالموضوع 1- وسائل التوضيح 2- تشمل كثرة الامثلة 3- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة ج- مهارات التفكير 1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للشرح والنقاش من قبل الطلبة في الصفوف 2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية عمل امتحانات سريعة وباسئلة فكرية	6	15
زيارات دورية لكافة دروس المراحل ملئ استمارة الزيارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم		تحليل عقدي	1- المعرفة والفهم 1- اسيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف ب- المهارات الخاصة بالموضوع 1- وسائل التوضيح 2- تشمل كثرة الامثلة 3- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة ج- مهارات التفكير 1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للشرح والنقاش من قبل الطلبة في الصفوف 2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية عمل امتحانات سريعة وباسئلة فكرية	6	15
زيارات دورية لكافة دروس المراحل ملئ استمارة الزيارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم		المعادلات التفاضلية	1- المعرفة والفهم 1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف ب- المهارات الخاصة بالموضوع 1- وسائل التوضيح 2- تشمل كثرة الامثلة 3- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة ج- مهارات التفكير 1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة	6	15

			للشرح والنقاش من قبل الطلبة في الصفوف 2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية 3- عمل امتحانات سريعة وباسئلة فكرية		
زيارات دورية لكافة دروس المراحل. ملئ استمارة الزيارة وتقديمها الى اللجنة المختصة بالقسم.		بحوث العمليات	ا- المعرفة والفهم 1- استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة 2- استخدام اللوحة والقلم الجاف ب- المهارات الخاصة بالموضوع 1- وسائل التوضيح 2- كثرة الامثلة مع حلها 3- حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة ج- مهارات التفكير 1- طرح الاسئلة حول المواضيع القابلة للشرح والنقاش من قبل الطلبة في الصفوف 2- طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية عمل امتحانات سريعة وباسئلة فكرية	5	12

92. البنية التحتية

اهمية توفير كتب منهجية حديثة مقررة من قبل الوزارة بعد دراستها بدقة من قبل لجنة علمية رصين تقع عليها مسؤولية اختيار المناهج الدراسية بما يتلائم مع تطور المستوى العلمي في دول العالم المتقدم.	القراءات المطلوبة ■ النصوص الأساسية ■ كتب المقرر ■ أخرى
توفير مختبرات للمواد البرمجية التي تسهم في تطوير الجانب التطبيقي للمفردات الدراسية وتهيئة شبكة انترنت فعالة ليتسنى بناء مواقع الكترونية رسمية للطلبة.	متطلبات خاصة (وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع الالكترونية)
تفعيل دور المحاضر الزائر وتشجيع التدريب المهني والدراسات الميدانية للأساتذة وطلبة المراحل المنتهية.	الخدمات الاجتماعية (وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات الميدانية)

93. القبول

معيار القبول المركزي شرط توافر اختبار المفاضلة بعد القبول في الجامعة بسبب تردي مستوى الطلبة المقبولين مركزيا في الجامعة وهذا من شأنه مساعدة القسم في الوقت نفسه على تحديد ميول الطالب من فروع الرياضيات (الصرفة ، والتطبيقية ، والاحصاء وبحوث العمليات).	المتطلبات السابقة
130	اقل عدد من الطلبة
150	اعلى عدد من الطلبة

الجدول النموذجي للزيارة الميدانية

- 1- يكون جدول الزيارة الميدانية العادية معدا لمدة يومين او ثلاثة ايام. ويشمل اجتماعات معدة مسبقا تقع مسؤولية الإعداد لها وموائمة النموذج مع الظروف على عاتق قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي في مؤسسات التعليم العالي.
- 2- تبدأ الزيارات الميدانية عادة عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول. ويتم تحديد اوقات بداية الاجتماعات المعدة مسبقا والتي لا تستغرق عادة أكثر عن ساعة واحدة. ولا ينبغي ان تكون اوقات الجدول كلها اجتماعات بل لابد من ترك المجال لأنشطة المراجعين الخبراء الإضافية التي تشمل التحضير لاجتماعات وتحديث الملاحظات والسجلات وصياغة فقرات مسودة تقرير مراجعة البرنامج.

(جدول رقم 1)

نموذج عملية المتابعة وإعداد التقرير ومخطط للجدول النموذجي للزيارة الميدانية من اجل المتابعة

الجلسة	الوقت	النشاط
اليوم الاول		
1	9:00	الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة (اغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام الأدلة وتقرير التقييم الذاتي) - فريق البرنامج
2	9:30	المنهاج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهيئة التعليمية
3	11:00	اجتماع مع مجموعة من الطلبة
4	12:30	كفاءة البرنامج: جولة على المصادر
5	14:00	اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق الإضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة المصححة
6	15:00	كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية
7	16:00	اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة الأدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة
8	17:00	اجتماع مع الجهات ذات العلاقة (عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء الآخرين).
اليوم الثاني		
9	8:45	اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص نتائج اليوم الأول ومعالجة الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني عند الضرورة.
10	9:00	المعايير الأكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية
11	10:30	فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية.
12	12:00	اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة الأدلة والأمور التي تحتاج إلى معالجة.
13	14:00	وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا.
14	14:30	الاجتماع الأخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية الراجعة الشفهية.
15	14:30	يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهيئة التعليمية
16	15:00	الختام

نموذج تقرير المتابعة

دائرة ضمان الجودة و الاعتماد الأكاديمي / قسم الاعتماد الدولي

المؤسسة:

الكلية:

البرنامج:

تقرير المتابعة

1. يعرض هذا التقرير نتائج زيارة المتابعة التي جرت بتاريخ ____/____/20____ وهو جزء من ترتيبات قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي الهادفة إلى توفير الدعم المستمر لتطوير عمليات ضمان الجودة الداخلية والتحسين المستمر.
2. الهدف من المتابعة هو تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج وتوفير المزيد من المعلومات والدعم للتحسين المستمر في المعايير الأكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.
3. قاعدة الأدلة المستخدمة في هذه المتابعة تشمل على ما يأتي:

- I. تقرير التقييم الذاتي للبرنامج الأكاديمي مع المعلومات الساندة له.
- II. خطة التحسين المعدة والمنفذة منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج الأكاديمي.
- III. تقرير مراجعة البرنامج الأكاديمي.
- IV. تقرير مراجعة جودة التعليم العالي والخطة الاستراتيجية المؤسسية (ان وجدت).
- V. الأدلة الإضافية المقدمة أثناء زيارة المتابعة.

4. وتتمثل الاستنتاجات الإجمالية التي تم التوصل إليها من هذه المتابعة بالآتي:

- a. (اقامة / ام عدم اقامة) برنامج (اسم البرنامج الأكاديمي) في (اسم المؤسسة التعليمية) بتطبيق خطة للتحسين.
- b. تشتمل الممارسات الجيدة في المؤشرات المقدمة منذ الزيارة الميدانية لمراجعة البرنامج على ما هو ات: (أذكرها).
- c. تتمثل القضايا المهمة التي يجب على المؤسسة التعليمية معالجتها من خلال تحسينها المستمر للبرنامج الأكاديمي في الآتي: (أذكرها وبين ما إذا كانت خطة التحسين تتطرق إليه ام لا).

5. يضم الملحق (أ) ادناه التقرير المفضل.

اسم المؤسسة التعليمية :

تاريخ الزيارة الميدانية الأولية لمراجعة البرنامج الأكاديمي :

تاريخ زيارة المتابعة:

تاريخ تقرير المتابعة:

التوقيع

الوظيفة / المسمى الوظيفي

اسماء المراجعين الذي اجرؤا المتابعة

الجزء الأول: نظام ضمان الجودة الداخلي المستخدم				
ت	السؤال	نعم؟ (✓)	ملاحظات	الاجراء المطلوب اتخاذه؟
1	هل تم إنجاز تقرير التقييم الذاتي للبرنامج الأكاديمي؟			
2	هل تبين تقارير التقييم الذاتي الأخيرة مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او التطرق إليها؟			
3	هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى مراجعة خارجية وداخلية؟			
4	هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق إليها؟			
5	هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق خطة التحسين؟			
6	هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة التحسين اي عقبات كبيرة؟			
7	ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية ان تحتاج إليه لإكمال التحسينات على البرنامج؟			
8	ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج بما يحقق المؤشرات؟			

الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات			
المؤشرات (أنظر إلى إطار التقييم)	بنود خطة التحسين (بين مدى مطابقتها للتوصيات الواردة في تقرير مراجعة البرنامج الأكاديمي)	المعلومات الجديدة المستقاة من زيارة المتابعة الميدانية	الاستنتاج العام
المنهج الدراسي - الأهداف ومخرجات التعلم المطلوبة. - المقرر الدراسي (المحتوى). - التقدم من سنة لأخرى. - التعليم والتعلم. - تقويم الطلبة.			
كفاءة البرنامج - الصورة العامة للطلبة المقبولين. - الموارد البشرية. - الموارد المادية. - استعمالات الموارد المتاحة. - مساندة الطلبة. - معدلات تخرج الطلبة المقبولين.			

			المعايير الأكاديمية - معايير واضحة. - استخدام معايير القياس المناسبة. - إنجاز الخريجين. - معايير أعمال الطلبة المقيمة.
			إدارة البرنامج والضمان - الترتيبات اللازمة لإدارة البرنامج. - السياسات والإجراءات المتبعة. - الملاحظات المنهجية المجمعة والمستخدم - الاحتياجات التحسينية للموظفين التي يتم تحديدها ومعالجتها. - إجراءات التخطيط للتحسينات المتبعة.

معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

معايير المراجعة الناجحة

(a) تتمثل معايير المراجعة الناجحة في ترتيبات مراجعة البرنامج الأكاديمي وتقييمه في الآتي:

1. ان يكون البرنامج الذي تتم مراجعته مدعوماً بأنظمة داخلية قائمة أو قيد التحسين تتضمن المواصفات والمراجعة استناداً إلى ثقافة التقييم الذاتي والتحسين المستمر. إذ توفر خصائص المراجعة الداخلية هذه أساساً قوياً للمراجعة الخارجية.
2. ان يكون توقيت المراجعة الخارجية مناسباً.
3. ان تكون الصورة العامة للجنة خبراء المراجعة مطابقة إجمالاً للصورة العامة للمراجعة الخارجية.
4. ان يتم الاعتناء بالتفاصيل في التخطيط والإعداد من قبل كل من:
 - i. دائرة ضمان الجودة و الاعتماد الأكاديمي : بأن تستمر في تطبيق إجراءاتها الخاصة بالعمل مع المؤسسة التعليمية والمراجعين وتوفير الدعم المناسب واللازم للمراجعة الخارجية.
 - ii. منسق المراجعة: أن يحرص على ان تكون قاعدة الأدلة التي تنتجها أنظمة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير متوافرة في الوقت المناسب للمراجعين الخبراء الزائرين وأن يتم تلبية أية إيضاحات أو معلومات إضافية مطلوبة.
 - iii. المؤسسة التعليمية: أن توفر تقريراً للتقييم الذاتي للبرنامج الأكاديمي الذي سيخضع للمراجعة الخارجية.
 - iv. المراجعون الخبراء: أن يقوموا بالتحضير للزيارة بما في ذلك قراءة الوثائق المقدمة وإعداد التعليقات الأولية التي يسترشد بها في إجراء الزيارة.
5. ان يكون هنالك تطابق في تطبيق اسلوب المراجعة المعلنة والبروتوكولات من قبل جميع المشاركين بما يحترم رسالة وفلسفة العملية ويدعمها للمراجعة والتحسين المستمرين.
6. ان يعقد المراجعون وممثلو المؤسسة التعليمية حواراً مفتوحاً ينم عن الاحترام المتبادل طوال مدة المراجعة.
7. ان تكون أحكام المراجعين واضحة ومستندة إلى الأدلة المتوافرة ومدونة بشكل نظامي.
8. ان يتم اعداد تقرير المراجعة في الوقت المناسب وفقاً لمعيار وهيكلية التقارير وأن تؤكد المؤسسة صحة ما يرد فيه من حقائق.

9. ان تكون مجموعة الاستنتاجات المستمدة من المراجعة بناءة تقدم رايا منصفا ومتوازنا عن البرنامج الأكاديمي.
10. ان تكون المؤسسة قادرة على الاستفادة من المراجعة الخارجية بدراسة نتائجها وأخذها بعين الاعتبار وإعداد خطة واقعية للتحسين عند اللزوم.

التقييم النظامي

(b) تسعى دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج الأكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و الاعتماد الأكاديمي بتحليل الملاحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم الإشارة إليها.

كما ستقوم دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بتفحص الملاحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة من الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.

قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج الأكاديمي

تعريف المصطلحات المستعملة في دليل مراجعة البرامج

قد تحتل بعض المصطلحات المستعملة في هذا الدليل و / او المراجعة الداخلية والخارجية وإعداد التقارير معان مختلفة حسب السياق التي ترد فيه. ولإزالة الابهام فقد وضعت التعريفات الآتية لتلك المصطلحات:

الحقول الأكاديمية / مجالات التخصص/ التخصصات

تصنف الحقول الأكاديمية مجالات محددة ومترابطة او مجال الدراسة كالرياضيات والطب والهندسة والفلسفة. وغالبا ما يتم تقسيم الحقول ذات المجال الواسع: فالدراسات الإنسانية على سبيل المثال تشتمل على موضوعات كالتاريخ والأدب، وقد تشتمل الفنون على تخصصات منفصلة منها الفنون الجميلة والتصوير. وقد تجمع مناهج بعض البرامج حقليين او اكثر، او قد تضم موضوعات وتخصصات مختلفة كالرياضيات في الهندسة او المحاسبة في إدارة الأعمال.

المعايير الأكاديمية

هي معايير محددة تضعها المؤسسة التعليمية بالاستفادة من نقاط مرجعية خارجية. وتشتمل على المستوى او الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي يكتسبها الخريجون من البرنامج الأكاديمي ويمكن استخدامها في التقييم والمراجع.

الاعتماد

هو الاعتراف الذي تمنحه وكالة او منظمة ما لبرنامج تعليمي او مؤسسة تعليمية لتأكيد مقدرتها على إثبات ان ذلك البرنامج (او البرامج) يفي بالمعايير المقبولة وان لدى المؤسسة المعنية انظمة فاعلة لضمان جودة انشطتها الأكاديمية وتحسينها المستمر وفقا للمعايير المعلنة.

خطط العمل او التحسين

هي خطط التحسين الواقعية المستمدة من النظر في الأدلة والتقييمات المتوافرة. وقد يتم تطبيقها لأكثر من سنة واحدة إلا انه يجب إعدادها ومراجعتها كل سنة على مستوى المقررات والبرامج الأكاديمية والمؤسسة التعليمية.

الطلبة المقبولين

هم الطلبة المسجلون في برنامج أكاديمي بمن فيهم اولئك المقبولون ممن اجتازوا ساعات معتمدة سابقة للقبول لما بعد السنة الأولى.

النقاط المرجعية / المعيارية

تمثل العبارات المعيارية التوقعات العامة لمستويات الإنجاز والمهارات العامة المتوقعة من خريجي حقل او موضوع معين. وقد تكون المعايير المرجعية خارجية او داخلية. فالنقاط المرجعية الخارجية تسمح بمقارنة المعايير الأكاديمية وجودة برنامج أكاديمي بالبرامج المماثلة له في العراق والعالم. اما النقاط المرجعية الداخلية فيمكن استخدامها للمقارنة بين الحقول الأكاديمية او لتحديد التوجهات خلال فترة زمنية معينة.

المجموعة

هي تلك الشريحة المحددة من المجتمع التي تخدمها المؤسسة التعليمية وفقا لرسالتها ونظامها الداخلي. وقد تكون محددة جغرافيا او وفقا للمنظمات والمجموعات والافراد الداخلة في أنشطتها.

اهداف المقرر

يجب التعبير عن الاهداف العامة للمقرر باعتبارها المخرجات التي ينبغي ان يحققها الطلبة الذين يكملون المقرر كمزايا مهمة وقابلة للقياس. ويجب ان تسهم في تحقيق الاهداف المحددة لبرنامج او أكثر من البرامج التعليمية.

المنهج الدراسي او المناهج الدراسية

هي العملية التعليمية المنظمة بأكملها التي تصممها المؤسسة التعليمية وتديرها للطلاب المقبول وفقا لمخرجات التعلم المطلوبة، وتتألف من المحتوى وترتيبات التعليم والتعلم وتقويم إنجازات الطلبة بالإضافة إلى إمكانية استخدام مجموعة من المرافق المتوافرة في الجامعة وخارجها وفقا لترتيبات معينة، بما في ذلك المكتبات، ودراسات الحاسوب، والدراسات الاجتماعية، والرياضية، والتدريبية، والميدانية.

التعلم الذاتي/ المستقل الموجه (المهارات المكتسبة)

هو التعزيز الفاعل للمهارات الشخصية المشمولة بالمنهج الدراسي والتي تدعم الطالب والخريج في البحث عن الخبرات المنظمة وغير المنظمة واستيعابها والتعلم منها. وتشمل اساليب التعزيز التعلم الإلكتروني والتعلم الشخصي والذاتي والعمل الميداني والواجبات والتدريب والتعلم الانعكاسي. ومن الأدوات المستعملة لدعم التعلم الذاتي الموجه خارج المحاضرات الدراسية الرسمية السجلات الدورية وتقارير التقييم الذاتي وأدوات التعلم التفاعلية وما إلى ذلك.

التعليم الإلكتروني

قد يكون التعلم بطريقة إلكترونية باستخدام تقنية المعلومات المكون الأولي أو الثانوي للمواد الخاصة بالبرنامج الأكاديمي أو المقرر. وقد يكون مستقلاً بذاته أو داخلاً في مناح التعليم والتعلم الأخرى. وقد يشمل على التحديد الذاتي للأهداف ومخرجات التعلم المطلوبة والمواد عن طريق الاختيار الذاتي، ويتضمن عادة التقييم الذاتي. وهو يزيد بصورة عامة مستوى الذاتية في التعلم والمسؤولية عنه. ولا يعد تحويل النصوص أو المحاضرات الحالية إلى موقع إلكتروني أو إلى إحدى الوسائط المسجلة مسبقاً بحد ذاته تعلمًا إلكترونيًا.

المقيم / التقييم الخارجي

هو قيام المؤسسة بتعيين لبرنامج أكاديمي محدد أو جزء من برنامج أو مقرر للخروج برأي خارجي مستقل عن المعايير الأكاديمية الموضوعية والمتحققة في الامتحانات الخاصة بمنح الدرجة العلمية.

إطار التقييم

يوفر إطار التقييم بنية معيارية لتقييم البرامج الأكاديمية. ويشكل أساس التقييم الذاتي والزيارة الميدانية من قبل المراجعين المختصين وتقرير مراجعة البرنامج الأكاديمي، وهو معد للاستخدام في جميع الحقول الأكاديمية والمؤسسات التعليمية ولتطبيقه على المراجعات الداخلية والخارجية.

المفاهيم العامة (اللوائح)

هي المبادئ والنظم والتعليمات اللازمة للمؤسسة التعليمية ضمن السياسات التي تحكم أعمالها.

مؤسسة التعليم العالي

هي الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تقدم برامج التعليم العالي المؤدية إلى الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس/ دبلوم) أو أية درجة أعلى من ذلك.

مخرجات التعلم المطلوبة

هي النتائج المتعلقة بالمعرفة التي تريدها المؤسسة التعليمية من برامجها وفقاً للمخرجات. ويجب ان تكون مرتبطة بالرسالة وقابلة للقياس (قابلة للتقييم) وأن تعكس المعايير المرجعية الخارجية بالمستوى المناسب.

النظام الداخلي لإدارة وضمان الجودة

هو النظام الذي تعتمد عليه المؤسسة التعليمية لضمان تحقيق برامجها التعليمية والعناصر الداخلة فيها بالاحتياجات المحددة وأن تخضع للمراجعة والتحسين المستمرين. ويتضمن نظام إدارة الجودة المستند إلى المخرجات مواصفات محددة للجودة من التصميم إلى التقديم، والتقييم وتحديد الممارسات الجيدة وواجه القصور والمعوقات، ومتابعة الاداء ومقترحات التحسين والتعزيز والمراجعة والتحسين النظاميين للعمليات لوضع السياسات والاستراتيجيات والأولويات الفاعلة لدعم التحسين المستمر.

سوق الوظائف / العمل

هو توفر مجالات التوظيف المهنية والتجارية وذات التوجه البحثي وغيرها من المجالات التي يكون الخريج مؤهلاً للعمل فيها بعد التخرج .

بيان الرسالة

هو بيان موجز يحدد بوضوح مهمة المؤسسة التعليمية ودورها في تنمية المجتمع. كما قد يعرض بيان الرسالة بيانات مساندة موجزة حول رؤية المؤسسة التعليمية وقيمها وأهدافها الاستراتيجية.

المراجع المختص

هو شخص ذو المستوى المهني والخبرة الإدارية او الذي لديه خبرة في الموضوع المعني (الا انه ليس من نفس المؤسسة التعليمية وليس لديه تضارب في المصالح، بحيث يمكنه المساهمة بمراجعة البرنامج التعليمي لضمان الجودة الداخلية والخارجية او لغايات الاعتماد.

البرنامج الأكاديمي

لغرض مراجعة البرنامج الأكاديمي يعرف البرنامج التعليمي بأنه ذلك الذي يقبل الطلبة الذين يحصلون بعد إتمامه بنجاح على درجة أكاديمية.

اهداف البرنامج

هي الغايات العامة لتقديم البرنامج الأكاديمي والتي توجه بدورها تطوير الاهداف الاستراتيجية وتنفيذها (لضمان تحقيق الاهداف) ومخرجات التعلم المطلوبة (للتأكد من قيام الطلبة بالعمل من أجل تحقيق النتائج المطلوبة)

مراجعة البرنامج الأكاديمي

تنطبق مراجعة البرنامج الأكاديمي على جميع البرامج التعليمية في جميع مؤسسات التعليم العالي. وفي حالة البرامج التي تعلم في أكثر من مؤسسة تعليمية يكون البرنامج بأكمله مشمولاً بالمراجعة.

وهناك ثلاثة أهداف لمراجعة البرامج في العراق، وهي:

1- تزويد صانعي القرار (في مؤسسات التعليم العالي ودائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الوزارة وأولياء الأمور والطلبة وغيرهم من أصحاب المصلحة) بالأحكام المدعومة بالأدلة حول جودة برامج التعلم.

- 2- دعم تطور عمليات ضمان الجودة الداخلية بالمعلومات حول الممارسات الجيدة والتحديات وتقييم الالتزام التحسين المستمر.
- 3- تعزيز سمعة التعليم العالي في العراق على المستوى الإقليمي والدولي.

ضمان الجودة

ان تتوافر في المؤسسة التعليمية الوسائل اللازمة لضمان تحديد المعايير الأكاديمية لكل برنامج تعليمي وفقا للمعايير الدولية المماثلة، وأن تكون جودة المنهج الدراسي والبنية التحتية المعنية مناسبة وتحقق توقعات الأطراف المعنية وأن يمتلك خريجها مجموعة من المهارات المحددة وأن تكون المؤسسة التعليمية قادرة على التحسين المستمر.

منسق المراجعة

هو الشخص الذي ترشحه المؤسسة التعليمية لتنسيق مراجعة البرنامج الأكاديمي للمساعدة في جمع المعلومات وتفسيرها وتطبيق اساليب المراجعة المعلنة.

التقرير

التقارير المنتظمة المعدة استنادا الى مراجعات البرنامج الأكاديمي وتقييمات برنامجه التعليمي.

التقييم الذاتي

هو قيام المؤسسة التعليمية بتقييم برنامج أكاديمي معين كجزء من مراجعة البرنامج وضمن نظام داخلي لإدارة وضمان الجودة.

الزيارة الميدانية

هي زيارة معد لها لمراجعين مختصين خارجين ضمن مراجعة البرنامج الأكاديمي. وتستمر الزيارة الميدانية عادة لمدة يومين او ثلاثة. ويضم جدول (1) نموذجيا لذلك.

الوصف

هو الوصف التفصيلي لاهداف البرنامج وبنيته والمخرجات المطلوبة منه واية مقررات او مرافق محددة او موارد داخلية فيه. ويوفر التوصيف المعلومات اللازمة لتصميم البرنامج وتقديمه ومراجعته.

الجهات ذات العلاقة

هي تلك المنظمات او المجموعات او الأفراد ذات المصلحة المشروعة في الانشطة التعليمية للمؤسسة من حيث جودة التعليم ومعايير وفاعلية أنظمة الجودة وإجراءاتها. وتضم عملية المراجعة الاستراتيجية الفاعلة اهم مجموعات الأطراف المعنية. ويعتمد المدى الدقيق لمجموعات الأطراف المعنية واهتماماتهم المختلفة على رسالة المؤسسة التعليمية ومدى أنشطتها التعليمية وظروفها المحلية. ويتحدد المدى عادة بدراسة لتحديد النطاق. وتشتمل المجموعات ذات المصلحة المشروعة على الطلبة الحاليين والخريجين والطلبة الراغبين بالالتحاق واولياء امورهم او عائلاتهم وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط التوظيفي والوزارات الحكومية المعنية والراعين وغيرهم من المنظمات الممولة والمنظمات والاتحادات المهنية إن وجدت.

الاهداف الاستراتيجية / الخطط الاستراتيجية

هي مجموعة من الاهداف الخاصة بالمؤسسة التعليمية والمستمدة من رسالتها والمحولة الى خطة واقعية تقوم على التقييمات المدعومة بالأدلة. وتركز الاهداف على الوسائل التي تسعى المؤسسة عن طريقها إلى تحقيق رسالتها وتحدد الخطة الامور التي ينبغي معالجتها والإطار الزمني والشخص المسؤول والتكاليف التقديرية ، وترافقها خطة تنفيذية تتضمن ترتيبات لمراقبة التقدم وتقييم الآثار.

تقييم الطلبة

هي مجموعة من الإجراءات تشمل الامتحانات وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة التعليمية لقياس مقدار إنجاز مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج الأكاديمي ومقرراته، كما توفر التقييمات وسيلة لتصنيف الطلبة وفقا لإنجازاتهم، ويسعى التقييم التشخيصي إلى تحديد المدى الحالي لمعرفة الطالب ومهاراته سعيا وراء اعداد منهج مناسب. ويوفر التقييم التكويني المعلومات عن اداء الطالب وتقدمه دعما لمتابعة التعلم دون احتساب علامة من اجل التخرج بالضرورة. اما التقييم الشمولي فيحدد المستوى النهائي لتحصيل الطالب في البرنامج او عند نهاية المقرر الذي يدخل في الساعات المعتمدة للبرنامج الأكاديمي.

تقييمات الطلبة

هي عملية جمع آراء الطلبة حول جودة برنامجهم في بنية قياسية مع تحليل المخرجات. ومن اكثر الأساليب استخداما لجمع الآراء: الدراسات المسحية والاستبيانات، ومن الآليات الأخرى المؤتمرات الإلكترونية والهيئات ومجموعات العمل المركزة والتمثيل في المجالس والأوساط الأخرى.

طرائق التعليم والتعلم

هي مجموعة الطرائق التي يستخدمها التدريسيين لمساعدة الطلبة على تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة من المقرر. ومن امثلة ذلك المحاضرات، وتعليم المجموعات الصغيرة كالحلقات التعليمية والندوات، ودراسة حالة الطلبة حول تحليل المعلومات والوصول إلى القرارات، والواجبات مثل كتابة اوراق بحثية ليكتسب الطلبة مهارات التعلم الذاتي والتقديم، والرحلات الميدانية، والجلسات العملية لإكساب الطلبة المهارات العملية وإجراء التجارب لتدريب الطلبة على تحليل النتائج والوصول الى استنتاجات محددة وإعداد التقارير او العروض او الملصقات.